



INFORME DE COSTOS DE TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

INFORME ANUAL

Mayo 2025

Tabla de contenido

1	Antecedentes	1
2	Objetivos	2
3	Descripción de tecnologías de generación y almacenamiento	3
3.1	Tecnología térmica a gas natural	3
3.2	Tecnología térmica diésel	6
3.3	Tecnología eólica	7
3.4	Tecnología solar fotovoltaica	8
3.5	Tecnología solar de concentración (Termosolar)	9
3.6	Tecnología geotérmica	10
3.7	Tecnología hidroeléctrica de embalse	12
3.8	Tecnología hidroeléctrica de pasada	14
3.9	Tecnologías térmicas a biomasa y biogás	16
3.10	Tecnología eólica y solar con almacenamiento en baterías	20
3.11	Almacenamiento en baterías	21
4	Partidas de costos de inversión comunes a las distintas tecnologías	22
4.1	Obras civiles y montaje	22
4.2	Equipamiento eléctrico	23
4.3	Interconexión eléctrica	24
4.4	Gastos de gestión del propietario	26
5	Costos de inversión por tecnología	27
5.1	Fuentes de información	27
5.2	Estudio de determinación de costos de inversión por fuente de generación	28
5.3	Antecedentes de proyectos en estudio y construcción	29
5.4	Costos de inversión unitarios	31
5.4.1	Tecnología térmica a gas natural (Ciclo Combinado)	31
5.4.2	Tecnología térmica a gas natural (Ciclo Abierto)	31
5.4.3	Tecnología térmica diésel	31
5.4.4	Tecnología eólica	31
5.4.5	Tecnología solar fotovoltaica	32
5.4.6	Tecnología solar térmica	32
5.4.7	Tecnología geotérmica	32

5.4.8	Tecnología hidráulica de embalse	32
5.4.9	Tecnología hidráulica de pasada	32
5.4.10	Tecnología mini-hidroeléctrica	33
5.4.11	Tecnología térmica a biomasa	33
5.4.12	Tecnología térmica a biogás.....	33
5.4.13	Tecnología eólica y solar con almacenamiento en baterías	33
5.4.14	Tecnología sistema de almacenamiento en baterías.....	34
5.4.15	Resumen de costos de inversión referenciales.....	34
6	Costos variables.....	35
6.1	Consumos específicos.....	36
6.2	Costos variables no combustibles.....	36
7	Costos Fijos.....	37
7.1	Costos fijos de operación y mantenimiento	37
8	Otras Características	38
8.1	Plazos referenciales de construcción y puesta en servicio.....	38
9	Anexo 1: Partidas de costos de inversión por tecnología	39
9.1	Tecnología hidroeléctrica de embalse	39
9.2	Tecnología hidroeléctrica de pasada y Mini-hidroeléctrica.....	41
9.3	Tecnología eólica	43
9.4	Tecnología solar fotovoltaica.....	44
9.5	Tecnología solar térmica (concentración)	45
9.6	Tecnología geotérmica	46
9.7	Tecnología térmica a biogás	48
9.8	Tecnología térmica a biomasa	50
9.9	Tecnología térmica diésel	52
9.10	Tecnología térmica a gas natural Ciclo Combinado.....	53
9.11	Tecnología térmica a gas natural Ciclo Abierto	55
9.12	Tecnología eólica con almacenamiento en baterías	57
9.13	Tecnología solar fotovoltaica con almacenamiento en baterías.....	58
9.14	Tecnología sistemas de almacenamiento en baterías Stand Alone	59

1 Antecedentes

La Comisión Nacional de Energía, en adelante la “Comisión”, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 162° de la Ley General de Servicios Eléctricos, debe determinar un programa de obras de generación y transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional, que minimice el costo total actualizado de abastecimiento de energía eléctrica; esto es, la suma de los costos esperados actualizados de inversión, operación y racionamiento en el proceso de fijación de precios de nudo de corto plazo. Con este programa de obras se determina la operación del sistema eléctrico para efectos del cálculo de costos marginales que dan lugar a los precios básicos de energía.

Este programa de obras complementa a las obras de transmisión y generación declaradas en construcción por la Comisión, y es de carácter indicativo; es decir, corresponde a un ejercicio de optimización de la expansión del sistema a nivel de generación bajo diferentes supuestos de evolución de costos de combustibles, condiciones hidrológicas, alternativas de desarrollo de la matriz energética y evolución de los costos de inversión de las diferentes tecnologías de generación.

Para estos efectos, la Comisión ha trabajado en la identificación de costos estándar de inversión y operación acordes al mercado para centrales generadoras y sistemas de almacenamiento que utilizan diferentes fuentes de energía, obteniendo de esta forma valores que permiten determinar el programa de obras de generación con información adecuada.

En esta línea, durante el año 2019 la Comisión desarrolló un estudio de determinación de costos de inversión por fuente de generación, con el fin de identificar las partidas de costos para centrales generadoras de distintas tecnologías, considerando aspectos tales como el costo del equipamiento principal, obras civiles y montaje, costo de conexión al sistema, costos asociados a la obtención, almacenamiento y logística del combustible, y costos que permitan a las centrales cumplir con la normativa ambiental y eléctrica vigente, entre otros. Así, mediante la valorización de estas partidas de costos, se definen costos de inversión unitarios referenciales válidos para el Sistema Eléctrico Nacional.

Por otro lado, esta Comisión ha solicitado información relativa a costos a los desarrolladores de proyectos de generación y almacenamiento, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 2224, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía. La solicitud de información fue realizada mediante el Oficio CNE N°25, de 13 de enero de 2025, a las empresas propietarias y desarrolladoras de proyectos de generación y almacenamiento en estudio. Dicha información ha sido filtrada y agrupada para presentar datos consistentes y resguardar la información de carácter confidencial de los distintos proyectos considerados. La identificación de los desarrolladores se ha actualizado en función de los antecedentes de los coordinados del Sistema Eléctrico Nacional y de la presentación de proyectos ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

Cabe destacar que, en atención al plan de descarbonización impulsado por el Ministerio de Energía, en el presente informe no se consideran costos para centrales térmicas a carbón.

2 Objetivos

El presente informe busca dar cumplimiento a los siguientes objetivos en relación con la caracterización, mediante costos, de las distintas tecnologías de generación y almacenamiento:

- Analizar, en forma anual, el estado y la evolución de los costos de las distintas tecnologías de generación y almacenamiento en el Sistema Eléctrico Nacional.
- Cuantificar, en términos de costos, las tecnologías de generación y almacenamiento.
- Utilizar la información disponible relativa a costos, en forma sistemática y estandarizada, entendiendo su carácter referencial, en los distintos procesos y estudios que lleva a cabo esta Comisión.
- Poner a disposición del sector energético información referencial relativa a los costos de tecnologías de generación y almacenamiento.

3 Descripción de tecnologías de generación y almacenamiento

En el presente informe se analizan los costos de las siguientes tecnologías de generación eléctrica y almacenamiento:

- Térmica a gas natural en ciclo abierto.
- Térmica a gas natural en ciclo combinado.
- Térmica diésel – grupos motor-generator.
- Eólica.
- Solar fotovoltaica.
- Solar térmica (concentración).
- Geotérmica.
- Hidroeléctrica de embalse.
- Hidroeléctrica de pasada (> 20 MW).
- Mini-hidroeléctrica (≤ 20 MW).
- Térmica a biomasa.
- Térmica a biogás.
- Eólica con almacenamiento en baterías.
- Solar fotovoltaica con almacenamiento en baterías
- Almacenamiento en baterías

En el presente capítulo se describen algunas características de estas tecnologías de generación y almacenamiento, a fin de destacar particularidades de las mismas que deben tomarse en cuenta al caracterizarlas en términos de costos.

Adicionalmente, en el **Anexo 1** se incluye el detalle de las partidas de costos identificadas por esta Comisión para cada tecnología de generación y almacenamiento, además de las partidas de costos comunes a cualquier proyecto de generación eléctrica y almacenamiento.

3.1 Tecnología térmica a gas natural

Existen dos tecnologías de generación eléctrica basadas en gas natural:

- Termoeléctrica con turbinas a gas natural en ciclo abierto o simple (TG CA).
- Termoeléctrica con turbinas a gas natural (TG), turbina a vapor (TV) y caldera recuperadora de vapor (HRSG, *Heat Recovery Steam Generator*) en configuración ciclo combinado (CC).

Las centrales térmicas a gas natural en ciclo abierto (TG CA) y las turbinas a gas de las centrales de ciclo combinado (TG CC), utilizan gases de alta presión producidos por el calentamiento de aire, a raíz de la combustión de gas natural, para mover una turbina acoplada a un generador eléctrico. En este tipo de turbinas se aprovecha el ciclo térmico de Brayton para la generación eléctrica.

En tanto, en la turbina a vapor (TV) de las centrales de ciclo combinado se aprovecha el ciclo térmico de Rankine. En la TV, el combustible es utilizado para calentar agua y transformarla en vapor a alta presión, el cual acciona la turbina acoplada al generador eléctrico. La idea, en las centrales de ciclo combinado, es recuperar parte de la energía perdida en las TG CA, aumentando la eficiencia total del sistema. Así, el aire caliente que sale de la turbina a gas (TG) y que posee aún un alto contenido energético térmico, es captado y dirigido como la fuente de calor principal para el proceso de calentamiento de agua y generación de vapor en calderas o intercambiadores de calor que suministran a la turbina a vapor (TV). A esto se le conoce como caldera recuperadora de calor (HRSG).

Es importante señalar que existen centrales térmicas a gas natural que se desarrollan, en un primer momento, como centrales de ciclo abierto, y que, con posterioridad, se evalúa como proyecto complementario el cierre de su ciclo térmico a ciclo combinado.

El establecimiento de centrales térmicas a gas natural considera la factibilidad de interconexión con la red de gasoductos o con un terminal gasífero existente. Sin perjuicio de lo anterior, pueden existir proyectos termoeléctricos a gas natural basados en la ampliación de capacidad de los terminales gasíferos existentes o en la instalación de nuevos terminales, sean estos en tierra (*on shore*) o de regasificación flotante (FSRU, *Floating Storage Regasification Unit*), y cuyo modelo de negocios puede involucrar a más actores que sólo aquellos pertenecientes al sector eléctrico.

Los FSRU consisten en un barco de gas natural licuado (GNL) permanentemente atracado, y que dispone de equipos de gasificación a bordo, actuando como unidad de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL, y que permanece anclado en una posición fija ubicada costa afuera frente a la bahía de emplazamiento.

Es así que, en general, el desarrollo de un nuevo terminal de regasificación no responde exclusivamente al desarrollo de una central térmica a gas natural, sino que tiene relación con las necesidades energéticas de otros actores y clientes, industriales o residenciales, y por ello, no se considera su internalización como parte de los costos de inversión de un proyecto termoeléctrico a gas natural en particular. Ello sin perjuicio de la relación entre el desarrollo de proyectos termoeléctricos a gas y la factibilidad de interconexión a estos terminales, así como la necesidad de contar con capacidad de regasificación suficiente en los mismos.

Cabe señalar que, para proyectos térmicos a gas natural de menor tamaño (típicamente en ciclo abierto), el abastecimiento de gas natural puede ser realizado a través de un gasoducto, o mediante una Planta Satélite de Regasificación (PSR), usando como complemento a esta última, camiones para el transporte de combustible.

Las centrales térmicas a gas natural se encuentran, generalmente, cerca de la costa o de una fuente de agua dulce, que puede ser superficial o subterránea, ello pues, además de la factibilidad de interconexión con la red de gas natural, debe existir factibilidad para la captación de agua para refrigeración, pudiendo esta agua ser dulce o de mar, en torres de refrigeración. Adicionalmente, cuando las centrales térmicas son de ciclo combinado se requiere agua para el proceso térmico que

implica el accionamiento de la TV, pudiendo esta agua venir de fuentes subterráneas. Se puede optar por tecnología de aerocondensadores para la condensación del vapor del proceso.

Dentro de los equipos principales de una central térmica a gas natural se encuentran la turbina de combustión a gas y el generador eléctrico sincrónico. La turbina de combustión incluye el sistema de entrada de aire con filtros, silenciador, sistemas de instrumentación y control, sistema de lubricación, entre otros. Cuando se trata de una central de tipo ciclo combinado se deben agregar, como equipos principales, las calderas HRSG y las turbinas a vapor.

En términos de enfriamiento, se consideran instalaciones que permitan captar agua de mar para refrigeración cuando no hay agua dulce disponible, e instalaciones de circulación de agua para refrigeración con torres de enfriamiento (dependiendo del tamaño de la central). Este sistema es adicional al sistema de enfriamiento interno de las unidades generadoras en circuito cerrado. Adicionalmente, se considera un sistema de ventilación y refrigeración por aire, y una planta y sistema de aire comprimido.

Cuando se trata de centrales de CC, las instalaciones de captación de agua deben estar conectadas, además, al sistema de alimentación de agua para el proceso térmico (producción de vapor). Todo el suministro de agua de la central puede requerir la instalación de una planta desaladora de agua de mar, una planta desmineralizadora de agua y un sistema de tratamiento de aguas.

Las centrales a gas natural consideran, en general, una operación con diésel bajo condiciones de emergencia o falta de suministro de gas. Por ello, dentro de sus partidas de costos se incluye un sistema de partida y emergencia diésel, con sus correspondientes equipamientos para la recepción y almacenamiento de este combustible, además de una planta desmineralizadora de agua para suministro en caso de operación diésel.

Respecto del control de emisiones gaseosas (ACQS), en centrales a gas natural sólo corresponde controlar los óxidos nitrosos (NO_x), en general, por medio del uso de quemadores DLN (Dry Low NO_x), mientras que el uso de petróleo diésel en caso de emergencias, requiere de la utilización de inyección de agua en los quemadores, para reducir el NO_x producido o la utilización de sistemas desnitrificadores catalíticos (SCR). El sistema de abatimiento de gases debe incluir también chimeneas de emisión de gases y equipamiento de monitoreo, medición y control. En el caso de este tipo de centrales, una partida de costos fundamental corresponde a las instalaciones para el suministro de gas, sean estas mediante un gasoducto que conecte la central con redes de suministro o con un terminal de regasificación, o el establecimiento de una Planta Satelital de Regasificación con su correspondiente sistema de recepción de gas.

El gasoducto consiste en una tubería revestida con polietileno extruido, de un diámetro de acuerdo al flujo y presión del gas requerido por la central, y al largo de la tubería. Esta tubería va enterrada aproximadamente a un metro de profundidad, dependiendo del tipo de terreno y señalizada en la superficie de acuerdo con la normativa vigente. En la llegada a la central, el gasoducto se conecta a una estación de regulación y medición, que contempla filtros, válvulas reguladoras y un cromatógrafo, para controlar la calidad y para la medición del consumo. Las partidas de costos más

relevantes son el costo de la tubería revestida, las obras civiles para enterrar el gasoducto, el costo del empalme con el gasoducto principal y el costo de equipos y montaje de la estación de regulación y medición. Estas variables se vuelven críticas, por la distancia a los gasoductos principales, a la hora de evaluar un proyecto termoeléctrico a gas natural.

Por otro lado, dentro de las obras civiles y montajes de la central térmica a gas natural cobra relevancia el costo por instalación de edificios de turbinas y caldera de recuperación de calor, y las obras civiles asociadas al gasoducto de conexión a la red de suministro o a un terminal gasífero.

Finalmente, se puede señalar que la principal variable que afecta la evolución temporal de los costos de inversión de la tecnología térmica a gas natural, junto con el precio de los insumos para la infraestructura de gasoductos de la central, es el costo de las TG y TV, las cuales están condicionadas por las condiciones del mercado y mejoras tecnológicas por parte de los fabricantes.

3.2 Tecnología térmica diésel

Existen dos tecnologías de generación eléctrica basadas en petróleo diésel; estas son:

- Termoeléctrica con turbinas a gas duales en ciclo abierto (TG diésel).
- Grupos motor-generator en base a petróleo diésel (MG diésel).

De ellas, la tecnología termoeléctrica con turbinas a gas duales en ciclo abierto es análoga a la tecnología termoeléctrica con turbinas a gas natural en ciclo abierto (TG CA) descrita en la sección anterior, cuando esta tiene posibilidad de operar con diésel ante ausencia de suministro de gas. La única particularidad de esta tecnología tiene relación con que el nivel de almacenamiento de diésel debe ser tal que no sólo permita operar a la central con este combustible ante una emergencia, sino que también esté diseñada para operar con este combustible como alternativa.

En tanto, los grupos motor-generator (MG) son equipos donde mediante un motor de combustión interna operado con petróleo diésel, se mueve un generador eléctrico sincrónico. Esta tecnología tiene, en general, buen rendimiento eléctrico en ciclo abierto, buen desempeño a cargas parciales y posibilidad de operación intermitente. Los grupos MG corresponden a una tecnología con costos de inversión relativamente bajos respecto de otras tecnologías. Esta tecnología opera normalmente en ciclo abierto debido a la dificultad para aprovechar la energía residual, la cual está muy repartida en el agua de refrigeración, aceite, gases de escape y energía de nivel térmico bajo.

Los motores-generadores para aplicaciones de generación por lo general tienen tamaños que van entre 1 MW y 5 MW. Dentro de este rango la tendencia de los desarrolladores es preferir unidades prefabricadas y altamente integradas, ya que requieren menores recursos de ingeniería para su instalación y puesta en marcha.

Los MG se clasifican según su velocidad (rpm) como de alta velocidad (1.000-3.600 rpm), de media velocidad (275-1.000 rpm) y de baja velocidad (58-275 rpm), con costo de inversión y eficiencias crecientes a medida que la velocidad del motor es menor.

Respecto al tamaño total de una central basada en grupos MG, se debe indicar que este es en función principalmente de la evaluación económica y de la disponibilidad de terreno que realice el desarrollador del proyecto, dada la naturaleza modular de los grupos MG.

Cabe señalar, además, que existe una alta flexibilidad en la selección de ubicaciones para centrales de esta tecnología, dado que el diésel puede ser transportado a casi cualquier sitio en camiones en la medida que exista una red vial adecuada entre la central y algún centro de distribución cercano. Es por ello que estas centrales se instalan, mayoritariamente, cerca del punto de conexión a la red eléctrica con el objeto de minimizar los costos de conexión, y considerando, en general, factores como la distancia a los centros de demanda, capacidad de conexión en la subestación, factibilidad territorial y restricciones ambientales.

Los equipos principales de este tipo de centrales son los grupos motor-generator, con sus sistemas de lubricación y planta desmineralizadora para el suministro de agua. El sistema de refrigeración, en tanto, considera en general ventilación y refrigeración por aire.

Respecto del control de las emisiones (ACQS) corresponde en este caso controlar el NO_x , por medio de la inclusión de desnitrificadores catalíticos (SCR). La reducción catalítica usa un agente reductor, que se inyecta en el gas de escape antes del catalizador, para poder alcanzar altas tasas de conversión de NO_x en los gases de escape ricos en oxígeno. El amoníaco ha sido usado típicamente como agente reductor en los SCR para fuentes estacionarias como las centrales diésel.

En tanto, dentro de las obras civiles y montajes destacan las relacionadas con los edificios de la turbina (en caso de la tecnología TG diésel) o de los grupos motor-generator, y los relativos al suministro del petróleo diésel a la central.

Sobre el suministro de diésel a la central, se deben considerar los costos de inversión relativos a las siguientes instalaciones: tanques de almacenamiento de combustible, bahías de descarga para camiones, sistema de contención de derrames, sistema contra incendios y bombas de impulsión y filtros para alimentar los motores de combustión.

3.3 Tecnología eólica

Las centrales de energía eólica se basan en la transformación del movimiento generado por el viento (energía cinética de masas atmosféricas) en energía eléctrica mediante turbinas eólicas acopladas a generadores eléctricos síncronos o asíncronos. La energía eólica es un recurso renovable de carácter variable en el tiempo. La configuración típica analizada en el presente informe corresponde a centrales eólicas con turbinas de eje horizontal, donde el viento hace girar las aspas o palas de un aerogenerador, ubicadas en tierra firme (*on-shore*), que son las que se han desarrollado en Chile hasta la actualidad.

La potencia típica de los generadores eólicos *on-shore* varía entre 1 MW y 8 MW, y operan típicamente entre los 3 y 25 m/s de velocidad de viento, sin embargo, la modularidad de la tecnología permite instalar centrales eólicas del orden de los cientos de MW, según la ubicación del recurso y la disponibilidad de terrenos. El principal requerimiento de esta tecnología tiene que ver

con la disponibilidad de recurso eólico y con una extensión de terreno suficiente para permitir la instalación y operación de una central.

Dentro del equipamiento principal de este tipo de centrales se encuentran las turbinas eólicas, incluyendo torres, aspas, góndolas, generador eléctrico, sistema de lubricación, sistema contra incendios y estaciones meteorológicas, además de otros equipos eléctricos y mecánicos del *Balance of Plant* (BoP).

En tanto, dentro de las obras civiles y montajes, destacan las relacionadas con las fundaciones de cada una de las torres del parque eólico.

Dentro de la estimación de costos de inversión, es relevante el tipo de generadores a instalar y el proveedor de tecnología. Posibles diferencias en el costo del terreno deberían reflejarse mediante el costo variable de O&M por costo de arriendo de terreno.

Cabe señalar que, la principal variable que afecta en la actualidad la evolución temporal de los costos de inversión de esta tecnología corresponde al costo del aerogenerador, el cual está condicionado por las condiciones del mercado y las continuas mejoras tecnológicas.

3.4 Tecnología solar fotovoltaica

La tecnología solar fotovoltaica se basa en celdas compuestas por materiales semiconductores que convierten energía solar lumínica en energía eléctrica en forma de corriente continua mediante el efecto fotoeléctrico. La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable de carácter variable en el tiempo.

Las celdas fotovoltaicas no necesitan que la radiación solar incida perpendicularmente sobre ellas para operar, sino que pueden producir electricidad también bajo radiación difusa; por ejemplo, en días nublados.

Las celdas o módulos fotovoltaicos se dividen en distintas categorías de acuerdo con su material constituyente, siendo las principales las de silicio monocristalino y policristalino. En tanto, en los últimos años han evolucionado otras tecnologías, como por ejemplo, silicio de capa delgada (*thin film*) con aplicaciones más versátiles que la tecnología tradicional cristalina, pero con menores niveles de eficiencia en la conversión fotoeléctrica.

Las celdas fotovoltaicas se agrupan en paneles o módulos fotovoltaicos, los cuales están formados, además del cristal de la celda, por una lámina transparente superior que los protege de la intemperie y bajo ésta, encapsulados, el sustrato conversor y sus conexiones eléctricas.

Los paneles fotovoltaicos deben estar coherentemente instalados en dirección al sol; esto es, con orientación norte para el hemisferio sur. Así, se distinguen paneles instalados en un ángulo fijo con respecto a la superficie del suelo, y también paneles con sistema de seguimiento (en uno o dos ejes) capaces de acomodar el ángulo de incidencia solar a medida que avanzan las horas del día para maximizar la generación. Asimismo, los paneles pueden ser de tecnología monofacial o bifacial; es decir, pueden recibir radiación en una o en ambas caras del panel.

Las centrales fotovoltaicas están formadas principalmente por módulos o paneles fotovoltaicos, los que se combinan con inversores de potencia, transformadores y sistemas de montaje (con o sin seguimiento), constituyendo así las componentes principales de esta tecnología. Una de las principales características de la tecnología fotovoltaica es la modularidad de los paneles, lo que permite conectarlos en configuraciones serie-paralelo de tal forma de alcanzar grandes capacidades instaladas, llegando a centrales del orden de cientos de MW. A estos equipos principales se agregan los sistemas contra incendio, las estaciones meteorológicas y los sistemas eléctricos en corriente continua (baterías, cargadores, etc.).

En tanto, dentro de las obras civiles y montajes de este tipo de tecnología destacan las fundaciones y obras civiles para la instalación de los paneles fotovoltaicos y sus sistemas de soporte y seguimiento.

Es posible señalar que, en la actualidad, las principales variables que afectan los costos de inversión de esta tecnología corresponden a los costos de los paneles fotovoltaicos (asociado principalmente al costo del silicio), costo de los inversores y el sistema de seguimiento.

En tanto, dentro del equipamiento eléctrico de la central fotovoltaica, se encuentran también los transformadores, el sistema de protecciones y puesta a tierra, los equipos de medición, instrumentación, control, automatización y comunicaciones, y los servicios auxiliares.

3.5 Tecnología solar de concentración (Termosolar)

Las centrales solares de concentración, también llamadas centrales termosolares o centrales solares térmicas, concentran la energía solar mediante el uso de espejos para calentar un fluido y transformarlo en vapor, haciendo así funcionar una turbina a vapor convencional.

Dentro de las tecnologías de centrales solares térmicas se encuentran los Cilindros Parabólicos, Colectores Fresnel, los Discos Parabólicos y las Torres de Concentración Solar, siendo estas últimas consideradas como referencia para el presente informe.

Las centrales de Torre de Concentración o de Receptor Central consisten en un campo de cientos o miles de espejos (helióstatos) que siguen la posición del Sol en todo momento (elevación y azimut), para orientar y concentrar rayos solares reflejados en un foco o receptor central ubicado en la parte superior de una torre, la cual alcanza temperaturas muy altas, aumentando la eficiencia en la conversión termoeléctrica. Una vez que la radiación concentrada llega al receptor, este la convierte en energía térmica mediante una transferencia de energía al fluido de trabajo. Por último, el sistema de conversión transforma la energía térmica en eléctrica. Las características del tipo de generadores a instalar y el proveedor de tecnología son aspectos relevantes en la estimación de costos de inversión.

Los componentes fundamentales de las partidas de costos de esta tecnología son: campo heliostático (espejos), torre de concentración, receptor, almacenamiento, bloque de vapor (intercambiadores de calor) y bloque de potencia (turbogenerador, incluyendo el sistema de enfriamiento).

Estas centrales cuentan con sistema de ventilación y refrigeración por aire, pero también es necesario, debido a las altas temperaturas que alcanzan, de sistemas de circulación de agua para enfriamiento. En tanto, sus requerimientos de agua no sólo son para los procesos de refrigeración y enfriamiento, sino también para el proceso térmico y para limpiar los helióstatos y evitar la disminución en su eficiencia.

Por otro lado, dentro de las obras civiles y montajes de la central solar térmica cobra relevancia el costo por concepto de fundaciones, obras civiles y montaje del campo de helióstatos.

La tecnología de Torre de Concentración Solar cuenta, generalmente, con un sistema de almacenamiento térmico mediante sales fundidas para mejorar su inercia térmica, y con ello, su factor de planta. Este sistema está constituido por un tanque de sales calientes, un tanque de sales frías y válvulas de control. En el tanque de sales calientes se almacena el fluido bombeado desde el receptor, y en el tanque de sales frías se depositan las sales luego de ceder la energía térmica al generador de vapor. La instalación se completa con obras civiles, calentadores de inmersión, aislamiento de tanques y bombas de circulación de sales calientes y de atemperación.

Los costos asociados a los sistemas de concentración solar de potencia se reducen en la medida que el aprendizaje asociado a nuevas instalaciones permite optimizar diseños y procesos. Los sistemas principales sujetos a curvas de aprendizaje son la torre y el campo receptor, el campo solar y el sistema de almacenamiento térmico.

3.6 Tecnología geotérmica

La energía geotérmica es aquella que recurre al potencial térmico almacenado en reservorios magmáticos ubicados en el centro de la corteza terrestre y que se observa habitualmente en la superficie con la presencia de manifestaciones termales y vulcanismo activo. Así, las centrales geotérmicas producen energía eléctrica a partir del calor contenido en el interior de la tierra, mediante sistemas que obtienen agua, vapor o aire caliente desde las capas inferiores de la corteza terrestre, o mediante la inyección de agua fría desde la superficie a dicho nivel de profundidad para lograr la transferencia térmica y su posterior utilización en la superficie.

Se distinguen dos tipos de yacimientos geotérmicos de acuerdo con su temperatura:

- Yacimientos de alta entalpía, donde el fluido se encuentra en condiciones de presión suficiente y alta temperatura (superior a 150°C), lo que permite su aprovechamiento directo para la generación de energía eléctrica. Las centrales que se utilizan en este tipo de yacimientos se denominan Flash o de Condensación.
- Yacimientos de mediana entalpía, donde el fluido se encuentra típicamente a temperaturas entre 100°C y 150°C, lo que permite su uso para generación eléctrica mediante Plantas Binarias que, en general, tienen eficiencias menores a las de alta entalpía.

Dentro de las tecnologías de aprovechamiento del recurso geotérmico se encuentran las plantas tipo *Hot Dry Rock* (Roca Seca Caliente) y las plantas tipo *Wet Steam* (Vapor Húmedo). Las plantas tipo *Hot Dry Rock* aprovechan el calor contenido en las rocas sin necesidad de existencia de vapor

subterráneo, sino que perforan pozos profundos en la roca donde se inyecta agua fría desde la superficie, de forma tal de producir el vapor en el nivel inferior y recuperarlo para la generación eléctrica. La principal dificultad de este proceso es la necesidad de contar con agua en superficie para su inyección en los pozos. En tanto, la tecnología *Wet Steam* o *Flash Steam*, que es la más común, utiliza las reservas de vapor húmedo dominadas por agua, que son más comunes que los pozos de vapor puro.

En general, el fluido geotermal es extraído de un reservorio o yacimiento subterráneo y fluye desde el cabezal de uno o varios pozos de producción a través de las tuberías hasta uno o varios elementos denominados separadores ciclónicos, capaces de separar la fase de vapor y la salmuera (fase líquida) del fluido. El vapor es utilizado directamente en la Planta Flash o de Condensación y la salmuera (fase líquida) se utiliza en la Planta Binaria.

Así, la fase de vapor es dirigida directamente a una Planta de Condensación, movilizand o una turbina de vapor y un generador eléctrico acoplado a ella. En la etapa final del proceso, el vapor es enfriado en torres de enfriamiento, donde es condensado y reinyectado al sistema geotermal.

Por otra parte, la salmuera o fase líquida entra a una planta complementaria denominada Planta Binaria, siendo el fluido ingresado a un intercambiador de calor, dentro del cual se calienta y vaporiza un fluido secundario, el cual consiste en un fluido orgánico con punto de ebullición bajo. Los vapores orgánicos impulsan a su vez una turbina de vapor y luego son condensados en un condensador refrigerado por aire o agua. La turbina de vapor hace girar al generador eléctrico. El fluido condensado es reciclado y reenviado a los intercambiadores de calor a través de una bomba, completando el ciclo cerrado. Luego, el fluido geotérmico enfriado es reinyectado al reservorio.

El equipamiento principal incluido, en términos de costos de inversión, para centrales del tipo de Condensación o Flash es:

- Separadores ciclónicos.
- Turbinas de vapor.
- Condensadores de vapor.
- Sistemas de evacuación de gases no condensables.
- Torres de enfriamiento.

En tanto, el equipamiento principal, en términos de costos de inversión, para centrales del tipo Binaria es:

- Intercambiador de calor.
- Turbinas de vapor.
- Acumulador de fluido orgánico.
- Aerocondensador de vapor.
- Sistemas de evacuación de gases no condensables.

Los sistemas de refrigeración en este tipo de centrales incluyen sistemas de ventilación y refrigeración por aire, y sistemas de circulación de agua de refrigeración.

Además de lo anterior, se debe considerar los costos relacionados tanto a la exploración como a los pozos de producción requeridos para extraer el fluido geotérmico desde el yacimiento. Es importante notar que puede existir una amplia dispersión en los costos dependiendo de las condiciones específicas del emplazamiento y las distancias respecto de los sistemas de transmisión.

Así, las partidas fundamentales dentro de los costos de inversión de las centrales geotérmicas son las instalaciones para la producción, obtención y transporte del fluido geotermal, entre las cuales se encuentran los pozos de producción e inyección, los sistemas de conducción bifásico, los sistemas de conducción e inyección de agua caliente, los separadores ciclónicos, los sistemas de conducción de vapor, las lagunas de sedimentación, el sistema de almacenamiento de agua, y los intercambiadores de calor.

Finalmente, la exploración de los recursos geotérmicos consiste en un extenso programa de exploración de campo que se divide en dos etapas: exploración superficial y perforación de pozos profundos de exploración. La exploración superficial consiste en una serie de estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos destinados a evaluar el potencial de campo y la factibilidad de explotación. Además, es posible obtener modelos y resultados preliminares que permiten localizar un número reducido de perforaciones de exploración, generalmente dos o tres, que de dar buenos resultados son seguidos por los pozos de exploración del recurso geotérmico.

3.7 Tecnología hidroeléctrica de embalse

Las centrales hidroeléctricas de embalse son aquellas que consideran el aprovechamiento del recurso hídrico mediante su embalsamiento por medio de una presa, almacenando el recurso con un cierto nivel de energía potencial, el cual luego es utilizado para hacer girar una turbina hidráulica acoplada a un generador y así producir energía eléctrica.

Los proyectos hidroeléctricos de embalse son muy disímiles entre sí, y dependen fundamentalmente de las condiciones hidrológicas, geológicas y constructivas de cada sitio. Es así que, para el desarrollo de centrales hidroeléctricas de embalse, son necesarios estudios técnicos detallados que implican un levantamiento de información relevante, simulación de potencial y medidas en terreno. Lo anterior va más allá de los alcances del presente informe. Se considera entonces que la totalidad de las obras civil-hidráulicas deben tener las características más adecuadas a las condiciones geotécnicas del emplazamiento de la respectiva obra, en especial la presa, los túneles y la caverna o casa de máquinas. Además, los criterios de diseño deben considerar las exigencias ambientales, como el caudal ecológico del recurso hídrico.

Dentro de las partidas de costos definidas para esta tecnología, se encuentran los componentes que forman parte de la casa o caverna de máquinas hidráulicas, esto es: turbina hidroeléctrica con sistema de regulación de velocidad, puente grúa y equipos de izaje, sistema de lubricación, sistema de ventilación y refrigeración, sistema contra incendio, válvulas (protección, descarga, aislación), compuerta de evacuación descarga, sistema de vaciado y drenaje, entre otros. Tienen particular relevancia también los costos de obras civiles asociados a la casa de máquinas y el montaje del equipamiento hidromecánico.

Se considera, en general, un embalse y posterior aprovechamiento del recurso hídrico por medio de una presa, bocatoma, conducción en túnel, chimenea de equilibrio, túnel de presión, casa de máquinas en caverna, cavernas de válvulas y compuertas, obras de descarga en túnel y canal final. La presa puede ser de hormigón o estructura gravitacional. Las obras de la zona de caída incluyen la chimenea de equilibrio, el pique en presión, la caverna de válvulas, las tuberías de presión y finalmente, la caverna o casa de máquinas. Las aguas así conducidas por las tuberías de presión a la caverna de máquinas mueven las turbinas hidráulicas acopladas a los generadores eléctricos, para escurrir posteriormente hacia el túnel de evacuación, el que conecta con el canal de evacuación que devuelve finalmente el agua al río. La descarga de las turbinas en su sección inicial depende del tipo de turbina hidráulica (Francis, Pelton, Kaplan, etc.), la cual se conecta con el túnel de evacuación.

Así, las partidas de costos definidas como fundamentales respecto de obras civiles e instalaciones exclusivamente hidroeléctricas para este tipo de centrales son las que se muestran a continuación:

Partidas de costos
Obras civiles e instalaciones hidráulicas
Turbina hidroeléctrica (inc. Sist. Reg. de Velocidad)
Puente grúa y equipos de izaje
Válvulas de protección
Compuerta evacuación descarga
Válvulas de descarga
Válvulas de aislación
Sistema de vaciado y drenaje
Presa
Bocatoma
Túnel desviación
Vertedero
Embalse
Galería de compuertas
Bocatoma - Obra de toma
Sistema de aducción
Casa de válvulas en caverna
Desarenador - Filtros de agua
Túnel en presión
Chimenea de equilibrio
Túnel en presión blindado
Tubería en presión
Túnel - Canal de devolución o evacuación
Piping – Cañerías
Estación meteorológica – Fluviométrica
Otras obras hidráulicas

Tabla 1: Partidas de costos – Obras civiles e instalaciones hidroeléctricas (centrales de embalse)

Cabe señalar que, por lo general, el desarrollo de este tipo de proyectos debe considerar obras preliminares requeridas para el acceso a las diferentes etapas de la construcción y montaje, cobrando relevancia los accesos, puentes, desvíos temporales de cauces fluviales, campamentos y otros, que se engloban en las partidas de costos de las instalaciones de faena y trabajos previos.

En tanto, se debe incluir, además, los costos de ingeniería iniciales, los que contemplan estudios conceptuales y básicos del proyecto, entre los cuales se cuentan la hidrología, topografía, análisis de riesgos (sismicidad, aluviones, avenidas, y otros), topografía, estudios geotécnicos, estudios ambientales, etc. Uno de los mayores costos corresponde a las exploraciones geotécnicas de profundidad por medio de una o varias campañas de sondajes y mediciones geotécnicas características. A ello se debe sumar el costo de inversión en la obtención de los derechos de aprovechamiento de aguas.

Es posible señalar que la principal variable que afecta la evolución temporal de los costos de inversión de esta tecnología corresponde al costo del equipamiento electromecánico (turbina y generador) y las obras civiles, los cuales varían por las condiciones de mercado y los costos de los insumos principales (acero, cobre, cemento, mano de obra, etc.), además de la gran variabilidad de costos que se pueden presentar entre distintos proyectos de la misma tecnología debido a las particularidades locales de cada uno, lo que dificulta la estimación de un costo de inversión referencial.

Las proyecciones de costos pueden diferir en ciertos aspectos, no obstante, es posible asumir que una central hidroeléctrica de embalse es una tecnología madura, altamente dependiente de las condiciones del emplazamiento, por lo que, manteniendo las condiciones de emplazamiento invariantes, no se esperan variaciones drásticas de costo, fuera de las asociadas directamente a la fabricación de equipamiento electromecánico, construcción o condiciones comerciales particulares.

3.8 Tecnología hidroeléctrica de pasada

Tal como en la tecnología hidráulica de embalse, en las centrales hidroeléctricas de pasada la energía se obtiene a partir de la transformación de la energía potencial y cinética del agua en energía eléctrica mediante el movimiento proporcionado a turbinas hidráulicas acopladas a generadores eléctricos. Al igual que en los embalses, su instalación debe considerar factores como la disponibilidad de derechos de aprovechamiento de aguas, impactos medioambientales, y condiciones geotécnicas e hidrológicas de la localización en particular. Lo anterior vuelve muy disímiles unos proyectos de otros, y dificulta la estimación de un único costo de inversión referencial para esta tecnología.

Cabe señalar que, mientras las centrales de embalse acumulan agua mediante una presa, las centrales hidráulicas de pasada solo desvían una porción del agua de los ríos o cauces naturales para accionar turbinas hidráulicas y generar energía eléctrica, devolviendo luego el caudal al río aguas abajo del punto de toma. Dentro de las centrales hidráulicas de pasada existen algunas con capacidad de regulación, dado que poseen estanques capaces de acumular agua para el proceso de generación eléctrica, aunque en menor medida que los embalses (típicamente regulación de tipo intra-diaria).

De acuerdo con la regulación nacional vigente, en Chile se distinguen dos tipos de centrales hidráulicas de pasada:

- Centrales hidráulicas de pasada de capacidad instalada mayor a 20 MW.
- Centrales mini-hidroeléctricas de pasada, que son aquellas consideradas como Medios de Generación No Convencionales (MGNC) y cuya capacidad instalada es menor o igual a 20 MW.

En términos de partidas de costos no se distinguen, a priori, diferencias entre estos tipos de centrales, sin perjuicio de los distintos niveles de costo de inversión referencial que se puedan ver en centrales hidráulicas de pasada de mayor o menor tamaño.

Dentro de las partidas de costos definidas para esta tecnología, al igual que en las centrales de embalse, se encuentran los componentes que forman parte de la casa de máquinas, entre ellas: turbina hidroeléctrica con sistema de regulación de velocidad, puente grúa y equipos de izaje, sistema de lubricación, sistema de ventilación y refrigeración, sistema contra incendio, válvulas (protección, descarga, aislación), compuerta de evacuación descarga, sistema de vaciado y drenaje, entre otros. Lo anterior implica también particular relevancia de los costos de las obras civiles asociados a la casa de máquinas y los del montaje del equipamiento hidromecánico. Cabe señalar que, a diferencia de las centrales de embalse, en general la casa de máquinas de las centrales hidroeléctricas de pasada es exterior y no en caverna.

Se considera, en general, el aprovechamiento del recurso hídrico mediante captación por medio de bocatoma y conducción por medio de una aducción con canales o mixta (con canales, túneles gravitacionales y túneles en presión) e incluyen una chimenea de equilibrio o cámara de carga conectada con las tuberías o el pique en presión hasta los elementos de regulación hidráulica de las turbinas, las que están acopladas a los correspondientes generadores eléctricos. En tanto, dependiendo del arrastre de materiales, sedimentación o turbiedad presente en el agua, el proyecto puede contemplar rejillas y desvíos, desripadores, desarenadores o lagunas de sedimentación, mientras que la descarga de las turbinas en su sección inicial dependerá del tipo de turbina hidráulica, la cual se conectará con un canal de descarga hasta el punto de devolución del recurso hídrico al cauce del río.

Así, las partidas de costos definidas como fundamentales respecto de obras civiles e instalaciones exclusivamente hidroeléctricas para este tipo de centrales son las que se muestran a continuación:

Partidas de costos Obras civiles e instalaciones hidráulicas
Turbina hidroeléctrica (inc. sist. reg. de velocidad)
Puente grúa y equipos de izaje
Válvulas de protección
Compuerta evacuación descarga
Válvulas de descarga
Válvulas de aislación
Sistema de vaciado y drenaje
Bocatoma - barrera móvil
Bocatoma - obra de toma
Sistema de aducción (inc. canal de aducción)
Casa de válvulas - zona de caída
Desarenador - Desripador - Laguna de sedimentación

Partidas de costos Obras civiles e instalaciones hidráulicas
Túnel acueducto
Estanque de regulación
Túnel en presión
Chimenea de equilibrio - Cámara de carga
Túnel en presión blindado
Tubería en presión
Canal de devolución descarga
Piping - Cañerías
Estación meteorológica – Fluviométrica
Otras obras hidráulicas

Tabla 2: Partidas de costos – Obras civiles e instalaciones hidráulicas (centrales de pasada)

Tal como ocurre con las centrales hidráulicas de embalse, el desarrollo de este tipo de proyectos debe considerar, además, obras preliminares requeridas para el acceso a las diferentes etapas de la construcción y el montaje, cobrando especial relevancia los caminos, puentes, desvíos temporales de cauces fluviales, campamentos y otros, los cuales se engloban en las partidas de costos de instalaciones de faena y trabajos previos.

Además, se deben incluir, dentro de los costos de ingeniería inicial, los estudios conceptuales y básicos del proyecto, entre los cuales se cuentan la hidrología, topografía, análisis de riesgos (sismicidad, aluviones, avenidas y otros), topografía, estudios geotécnicos, estudios ambientales, etc. A lo anterior, debe sumarse el costo de inversión en la obtención de los derechos de aprovechamiento de aguas.

Cabe tener presente que, al igual que lo que ocurre con las centrales hidráulicas de embalse, las características del emplazamiento y sus efectos en el diseño se tornan relevantes al momento de determinar los costos de inversión de una central. Las características del emplazamiento son específicas de cada caso, por lo que, manteniendo las condiciones de emplazamiento invariantes, no se esperan variaciones drásticas de costo.

Así, es posible señalar que la principal variable que afecta la evolución temporal de los costos de inversión de esta tecnología corresponde al costo del equipamiento electromecánico (turbina y generador) y las obras civiles, los cuales varían debido a las condiciones de mercado y costos de los insumos principales (acero, cobre, cemento, mano de obra, etc.).

3.9 Tecnologías térmicas a biomasa y biogás

La biomasa, en el contexto del presente informe, se entiende como materia orgánica de origen vegetal o animal, susceptible de ser transformada en combustible útil. Esta fuente de energía es de tipo renovable y se considera, en términos generales, como carbono-neutral, ya que sus emisiones se equilibran con el dióxido de carbono (CO₂) absorbido por la biomasa vegetal viva.

Al respecto, existen una serie de procesos que dan origen a combustibles derivados de la biomasa, denominados biocombustibles, y que pueden ser utilizados en reemplazo de los combustibles

fósiles, en particular, para la generación eléctrica. Los procesos de obtención de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, a partir de la biomasa, se muestran a continuación:

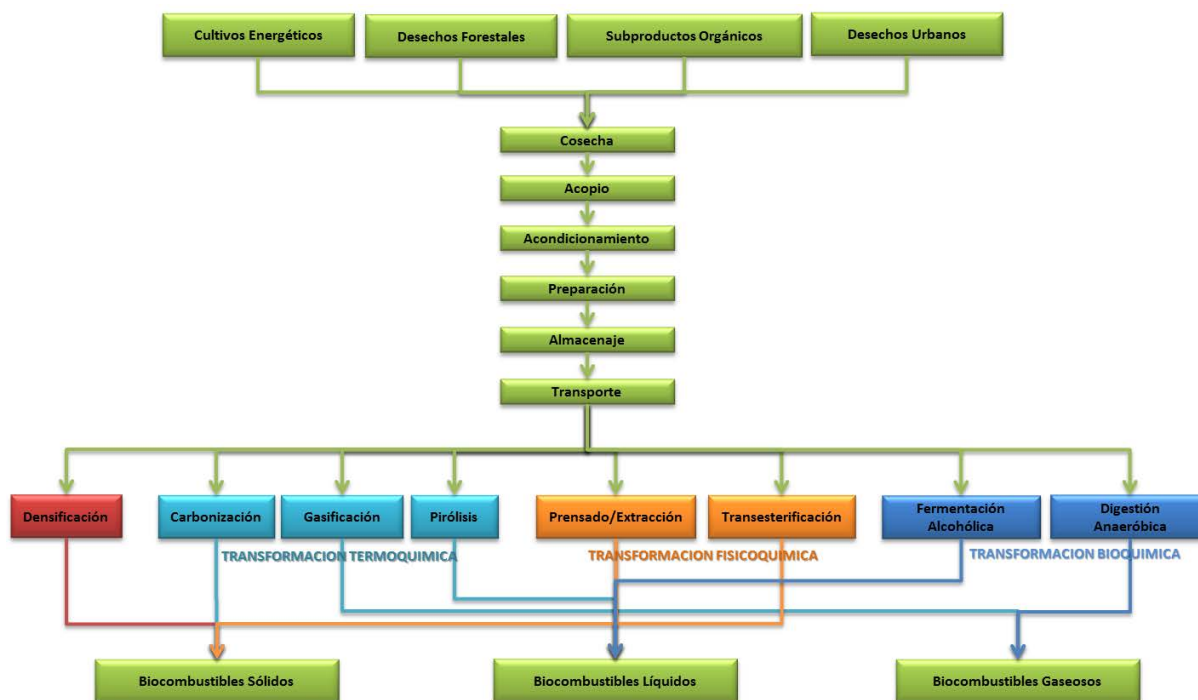


Figura 1: Procesos de obtención de combustibles a partir de biomasa

(Fuente: Elaboración propia, adaptado de *Energie aus Biomasse*, Kaltschmitt und Hartmann, 2001)

Si bien no es el objetivo del presente informe analizar todas las posibles transformaciones de los productos primarios de biomasa en biocombustibles, es importante destacar que la mayoría de ellos busca transformar el material original en un producto de mayor poder calorífico que el de su estado original, aumentando así la eficiencia de los procesos térmicos para la generación eléctrica.

Los biocombustibles generados a partir de la biomasa pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. El biocombustible generado por vía de la transformación bioquímica a través de la digestión anaeróbica se denomina biogás, y corresponde a un tipo de tecnología particular para la generación eléctrica. Es así como esta tecnología de generación es presentada con partidas de costos distintas de aquellas para el aprovechamiento general de la biomasa en forma líquida o sólida. Cabe señalar que los procesos de gasificación y pirólisis también pueden producir un biocombustible gaseoso denominado “syngas”, constituido básicamente por hidrógeno e hidrocarburos. Sin embargo, esta tecnología, para su uso en generación eléctrica a nivel de sistemas de potencia, se encuentra en desarrollo y no se analiza en el presente informe.

En Chile, las centrales de generación eléctrica con biomasa funcionan, en general, mediante la combustión directa, involucrando además procesos de cogeneración. Esta tecnología utiliza la biomasa, sin mayores procesos de transformación intermedios, mediante la combustión en centrales térmicas acondicionadas para ello, utilizando el vapor generado mediante el

calentamiento de biocombustibles sólidos o líquidos en una turbina de vapor. Por otro lado, también se utilizan los procesos de fermentación alcohólica para la producción de licores que se usan como sustitutos o en mezcla con combustibles fósiles en centrales térmicas.

Así, los biocombustibles sólidos y líquidos se utilizan principalmente en reemplazo de combustibles fósiles de iguales características (carbón y diésel), por lo que su utilización pasa por tecnologías de generación basadas en turbinas a vapor, principalmente, o grupos motor-generator.

En tanto, el biogás, combustible generado a través de la acción de microorganismos en ausencia de oxígeno (proceso de Digestión Anaeróbica), se utiliza en turbinas a gas (TG) o también en grupos motor-generator, dependiendo del tamaño del proyecto de generación eléctrica.

Es importante señalar que parte importante del desarrollo de un proyecto termoeléctrico basado en biomasa dice relación con la capacidad del desarrollador de obtener, almacenar y procesar la materia orgánica primaria para la producción de biocombustible, cobrando especial relevancia la logística de recolección y la negociación con los proveedores de dicha materia orgánica.

Para las centrales térmicas que utilizan combustibles derivados de la biomasa en estado sólido o líquido, las principales partidas de costos que se han identificado son:

Partidas de costos Centrales térmicas a biomasa
Caldera o sistema de producción de vapor
Sistema de generación diésel para partida y emergencia
Turbina a vapor
Sistema de agua de alimentación para proceso térmico
Sistema de circulación de agua para refrigeración
Planta desmineralizadora
Planta y sistema de aire comprimido
Sistema contra incendio
Torres de enfriamiento
Chimeneas de emisión de gases
Sistema de ventilación y refrigeración por aire
Sistemas de inyección química
Planta de tratamiento de RILES
Sistema de extracción de cenizas (para combustibles sólidos)
Sistema de suministro/alimentación de biocombustible a caldera (incluye silos)
Sistema de recepción y almacenamiento de biomasa
Sistema de producción de biocombustible, según proceso: pirolisis, densificación, gasificación, prensado, extracción, transesterificación, fermentación alcohólica.

Tabla 3: Partidas de costos – Centrales térmicas a biomasa

A lo anterior se debe sumar, dentro de las obras civiles y el montaje, los silos o lugares de acopio de cenizas, escoria o desechos de la biomasa, y los silos y galpones de almacenamiento de la biomasa o biocombustible. Se debe indicar que la biomasa debe ser almacenada bajo techo para evitar su deterioro y cambios de humedad, y que, debido a los grandes volúmenes que deben manejarse, el galpón de almacenamiento representa un costo importante en la inversión.

En tanto, el equipamiento necesario para cumplir la normativa ambiental en una central basada en biomasa incluye un filtro de mangas para el abatimiento de material particulado (MP), y para grandes centrales, sistema de abatimiento de NO_x mediante desnitrificador catalítico (SCR). Este último puede ser requerido también para el caso de centrales a biogás, dependiendo de las condiciones de saturación ambiental del sitio donde se instale el proyecto.

Así, para el caso particular de las centrales termoeléctricas operando con biogás, las partidas de costos de inversión principales son las que se enlistan a continuación:

Partidas de costos Centrales térmicas a biogás
Turbina a gas o grupos motor-generator
Sistema de generación diésel para partida y emergencia
Planta y sistema de aire comprimido
Sistema de ventilación y refrigeración por aire
Sistema contra incendio
Planta desmineralizadora
Sistema de lubricación
Chimeneas de emisión de gases
Sistema de calentamiento y agitación
Sistema de acondicionamiento del biogás (secado)
Sistemas de inyección química
Biodigestor anaeróbico o, en casos particulares con tecnología termoquímica, sistema de gasificación y acondicionamiento de gas. En la Planta de Biodigestión los costos de inversión más significativos son las obras civiles para la construcción de los estanques de biodigestión donde se obtiene el biogás por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica.
Sistema de almacenamiento de biogás (estanques): el biogás resultante se almacena bajo una membrana hermética instalada sobre los estanques.
Sistema de recepción y almacenamiento de biomasa.

Tabla 4: Partidas de costos – Centrales térmicas a biomasa

3.10 Tecnología eólica y solar con almacenamiento en baterías

La tecnología eólica y solar con almacenamiento en baterías se basa en el mismo principio de las tecnologías descritas en los puntos 3.3 y 3.4, incorporando el almacenamiento en sistemas electroquímicos (baterías) para la obtención de un sistema de generación con capacidad de regulación temporal de la energía.

Una de las limitaciones que presentan las centrales solares y eólicas es que no existe un control sobre cuándo el sistema producirá energía, ni cuánto producirá. La producción puede ser pronosticada desde el análisis de patrones climáticos, pero es imposible para centrales solares y eólicas producir energía a libre demanda por el hecho de que no se puede controlar la disponibilidad del recurso.

Para producir energía de forma constante y estable, es posible dimensionar la central con el fin de destinar un excedente de su propia producción al almacenamiento en baterías (esquema *behind-the-meter*). La complejidad asociada al sistema de almacenamiento se encuentra vinculada al costo de implementación del BESS, el cual ha disminuido de manera considerable en los últimos años.

Los sistemas de almacenamiento en baterías se utilizan para almacenar energía en escalas de minutos hasta horas. Las de mayor duración son utilizadas para compensar (u otorgar firmeza) a fuentes de generación renovable variable, reducir el vertimiento de energía, realizar movimientos de energía para aprovechar periodos horarios de mayor valor para el sistema y proveer control de punta o superación de la congestión de sistemas de transmisión, mientras que las opciones de menor duración (minutos) corresponden a aplicaciones para el suministro de servicios complementarios de regulación de frecuencia, y la aplicación de sistemas de almacenamiento como activo de transmisión para relajar el criterio N-1 en líneas congestionadas.

Las características del tipo de baterías a instalar y el proveedor de tecnología son aspectos relevantes en la estimación de costos de inversión, más aún considerando la baja de precios que experimentan estas tecnologías en la actualidad.

Dentro de las partidas de costos de los sistemas híbridos solar/eólico con almacenamiento en baterías, se identifican como elementos principales, adicionales a los indicados en los puntos 3.3 y 3.4, las baterías y el inversor.

3.11 Almacenamiento en baterías

El almacenamiento en baterías presenta una gran diversidad de métodos de almacenamiento de la energía, entre los cuales se pueden mencionar las baterías eléctricas (Ion-Litio, Sodio u otro tipo), sistemas de aire comprimido, baterías de Carnot, sistemas de bombeo, entre otras alternativas. En particular, en el presente informe como referencia se estudian las soluciones correspondientes a las baterías eléctricas, conocidas como equipos BESS (Battery Energy Storage System), en atención a que aquellas presentan la mayor cantidad de información disponible, tanto a nivel de mercado, como a nivel de proyectos en el Sistema Eléctrico Nacional.

Las tecnologías de sistemas de almacenamiento en baterías se basan en acumuladores compuestos por varias celdas electroquímicas, interconectadas entre sí, capaces de almacenar energía para ser utilizada cuando se necesite. Dichos sistemas de almacenamiento pueden operar en conjunto con alguna planta generadora (plantas híbridas) o conectados al sistema de manera individual (sistema stand-alone).

En lo referente a su funcionamiento, los sistemas de almacenamiento a gran escala pueden consumir energía en periodos de baja demanda e inyectar esta misma en los periodos donde su presencia es más necesaria o conveniente económicamente, logrando disminuir el riesgo de Energía No Suministrada en las horas de mayor demanda, gestionando las congestiones de transmisión, colaborando en la disminución de los vertimientos de energías renovables, entre otros.

La potencia típica de los sistemas de almacenamiento en baterías es variable y depende de la cantidad de módulos utilizados. Además, su duración va desde minutos hasta varias horas, siendo los sistemas de almacenamiento de 4 a 5 horas de duración los predominantes debido a la capacidad de arbitraje que brindan y a los potenciales ingresos previstos para esta tecnología.

Dentro del equipamiento principal de este tipo de centrales se encuentran las baterías, inversores de potencia, redes de corriente continua y sistema contra incendios, además de otros equipos eléctricos y mecánicos del *Balance of Plant* (BoP).

Cabe señalar que este tipo de tecnologías emergentes presentan fuertes variaciones interanuales en los costos de las baterías debido a las continuas mejoras tecnológicas que estas presentan y a la demanda por equipos con mayor capacidad de gestión de energía, dado que los sistemas en el proceso de transición energética y descarbonización los requieren. Dado lo anterior, los sistemas de almacenamiento en baterías se están incorporando a escala comercial en distintos mercados. Con ello, y dado el avance en las curvas de aprendizaje para el desarrollo de esta tecnología, se mejora cada vez más la eficiencia de los procesos productivos de los sistemas de almacenamiento, lo que conlleva a una reducción de los costos de inversión.

4 Partidas de costos de inversión comunes a las distintas tecnologías

4.1 Obras civiles y montaje

La estimación de costos de inversión de las distintas tecnologías de generación debe considerar costos por concepto de obras civiles y montajes. Estas obras civiles y montajes hacen alusión a trabajos necesarios para poner en funcionamiento una central, considerando, de manera general para todas las tecnologías, movimientos de tierra previos (rellenos y excavaciones), instalación de faenas y otros edificios administrativos, caminos, urbanización y cierres, entre otros. Ambos conceptos contienen partidas de costos comunes a todas las tecnologías, y particularidades de cada una de estas últimas, las cuales se explican en la sección anterior.

Dentro de las partidas de costos comunes a la mayor parte de las distintas tecnologías de generación, se encuentran las siguientes:

Obras civiles y montajes
Trabajos previos: Movimientos de tierra, preparación del sitio, rellenos, excavaciones
Instalaciones de faena
Caminos, urbanización y cierres
Fundaciones
Otros edificios: Administración, sala eléctrica, sala de control
Casa o caverna de máquinas o edificio de turbina-generador (excepto tecnología solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento)
Edificio de caldera y auxiliares (tecnologías térmicas)
Estanques de almacenamiento de combustibles (tecnologías que usan diésel para partida o emergencia)
Montaje equipamiento hidromecánico (centrales hidroeléctricas)
Otras obras civiles
Otros montajes

Tabla 5: Partidas de costos – Obras civiles y montajes

Dentro de estas partidas, son de particular importancia para las centrales hidráulicas (de pasada y embalse) los trabajos previos de movimientos de tierra, preparación del sitio, rellenos, excavaciones, instalaciones de faena, caminos y accesos.

La determinación del costo por concepto de obras civiles debe incluir estimaciones globales de los insumos requeridos (hormigón, fierro, excavación, relleno, etc.), tanto para las fundaciones del equipamiento como para las obras menores en cada sitio de desarrollo de un proyecto de generación.

Además, para todas las tecnologías se deben tener en cuenta costos indirectos en obras civiles y montaje, calculados como un porcentaje de los costos directos de obras civiles y montaje, así como gastos generales de construcción.

En las distintas tecnologías de generación antes descritas las obras civiles y montajes cobran especial relevancia en términos de costos, representando una parte importante del total del proyecto. Por

ejemplo: las obras civiles e hidráulicas en centrales hidroeléctricas, las fundaciones para torres eólicas, paneles fotovoltaicos o helióstatos en tecnologías eólica, solar fotovoltaica y termosolar, respectivamente; y las instalaciones asociadas al gasoducto en centrales en base a gas natural.

4.2 Equipamiento eléctrico

Estas partidas de costos buscan caracterizar las principales componentes eléctricas de las centrales generadoras, tales como el generador eléctrico y los transformadores, y a su vez el equipamiento eléctrico complementario que estas tienen, esto es, sistemas de instrumentación, medición, protección y puesta a tierra, y equipos de control, automatización, comunicación y servicios auxiliares, entre otros. Al suministro de equipos eléctricos se debe agregar el costo de montaje de este. Este equipamiento, en términos de equipos, tiene varias partidas en común entre las distintas tecnologías de generación analizadas.

Una de las particularidades se da en las centrales solares fotovoltaicas, donde el generador eléctrico es reemplazado, en su función, por los paneles fotovoltaicos. Cabe señalar que, en estas centrales, además, cobran especial relevancia los sistemas de corriente continua, formados por bancos de baterías, cargadores e inversores, como equipamientos principales, y que en las otras tecnologías sólo constituyen equipamiento de apoyo al *Balance of Plant* de la central.

Las partidas de costos comunes en términos de equipamiento eléctrico se presentan a continuación:

Suministro y montaje de equipamiento eléctrico
Generador eléctrico
Transformadores
Sistema de corriente continua: baterías, cargadores, inversores
Sistema generador de emergencia diésel
Sistemas de iluminación y alumbrado
Sistemas de medición, instrumentación, control, automatización y comunicaciones
Sistemas de protecciones y puesta a tierra
Subestación de Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros equipos eléctricos de BOP (Balance of Plant)
Montaje de equipamiento eléctrico
Montaje de equipamiento de medición, instrumentación, control, automatización y comunicaciones

Tabla 6: Suministro y montaje de equipamiento eléctrico

Cabe señalar en este punto que este equipamiento debe tener en cuenta el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad de servicio indicados en la normativa vigente. Para efectos del nivel de detalle de este informe, es posible asumir, sin necesidad de estudios eléctricos particulares, que tanto el equipamiento eléctrico que compone la central como el punto de conexión seleccionado, permiten la conexión e inyección de excedentes de energía y potencia al sistema sin la necesidad de incluir equipos de compensación, lo que es razonable considerando el estado del arte actual de las tecnologías de generación en estudio. En ese sentido, no se considera el cumplimiento de la normativa técnica eléctrica vigente como un sobre costo en términos de costos de inversión.

4.3 Interconexión eléctrica

Las centrales de las distintas tecnologías deben conectarse a una zona del sistema de transmisión en la que sea factible inyectar sus excedentes de potencia y energía al sistema. El costo de las instalaciones de interconexión entre el equipamiento de generación de la central y la subestación donde esta se conecta al sistema interconectado, es uno de los costos con mayor variabilidad dentro de las partidas consideradas para la inversión, debido a la distancia entre ambos puntos, además de consideraciones territoriales y geográficas, ambientales, de tipo de uso y valor del suelo, presencia de comunidades, entre otras.

El costo de la línea de transmisión, para cualquier proyecto de generación eléctrica, se estima en base a la distancia entre la subestación de salida y la ubicación factible de conexión (típicamente la barra más cercana con capacidad de conexión remanente o posibilidad de ampliación, o una subestación seccionadora), el nivel de tensión, la capacidad y el costo de la servidumbre.

Adicionalmente, al costo de la línea de transmisión se deben incorporar los costos de la subestación de salida (elevadora) de la central, el paño de conexión a la subestación del sistema interconectado (todos los anteriores con su equipamiento de medición, protección, automatización y control correspondientes), y los costos de las servidumbres.

Partidas de costos – Interconexión eléctrica
Subestación de salida
Línea de transmisión
Paño de conexión subestación sistema interconectado
Servidumbres

Tabla 7: Partidas de costos – Interconexión eléctrica

Si bien este es un costo crítico a la hora de evaluar la inversión en un proyecto en particular, el nivel de detalle de la información que dispone esta Comisión, a partir de desarrolladores de proyectos de generación, no permite diferenciar, en un conjunto importante de casos, este costo respecto del total del proyecto de generación.

Por otra parte, respecto a la subestación de salida, esta, en general, es del tipo convencional y está compuesta por el equipamiento eléctrico principal, cadenas de aisladores, ferretería, accesorios para conexiones, malla de tierra, canalizaciones, cableado de fuerza y control, cerco perimetral, sistema de comunicaciones, tableros de servicios auxiliares de corriente alterna y continua, alumbrado, sistema de protección redundante, medida y control (SCADA) y obras civiles.

En los casos donde se considera sólo un simple circuito, la subestación cuenta con un marco de salida para la acometida de la línea de transmisión de conexión al sistema eléctrico, mientras que en los casos donde se considera doble circuito, la subestación tiene, en general, una configuración de doble barra y barra de transferencia, y cuenta con una cantidad de paños acorde a la cantidad de unidades generadoras que componen la central.

Así, la línea de transmisión está compuesta por las estructuras, conductor de energía, cable de guardia, cadenas de aisladores de suspensión y anclaje, ferretería, amortiguadores para los cables de guardia y anclaje, y accesorios menores tales como planchas de numeración, planchas de peligro de muerte, protección antitrepa, balizas, peinetas de protección de aves y obras civiles.

Luego, los elementos principales de la línea de transmisión, en términos referenciales para estimación de costos, en el caso de tensión en 220 kV corresponden, entre otros, a:

- Estructuras metálicas reticuladas autosoportadas de suspensión, anclaje y remate.
- Conductores de fase del tipo aleación de aluminio (AAAC), en cantidad y sección adecuada para cada caso, según capacidad térmica y/o desempeño por efecto corona.
- Cadenas de aisladores de anclaje y suspensión, con aisladores de disco tipo B&S, junto con la ferretería y accesorios requeridos.
- Cable de guardia tipo OPGW.
- Amortiguadores para conductor AAAC y cable de guardia.
- Fundaciones de hormigón.

En tanto, cuando la tensión en transmisión es menor, del orden de los 66 kV, para efectos de la estimación la cantidad de estructuras se considera, en general, un vano medio referencial de 200 metros, y una franja de servidumbre de aproximadamente 20 m de ancho. En este caso, los elementos principales serían, entre otros:

- Estructuras de postes de hormigón de suspensión y anclaje.
- Estructuras metálicas reticuladas autosoportadas de remate.
- Conductores de fase del tipo aleación de aluminio (AAAC), en cantidad y sección adecuada para cada caso según capacidad térmica y/o desempeño por efecto corona.
- Aisladores de suspensión tipo line post.
- Cadenas de aisladores de anclaje con aisladores de disco tipo B&S, junto con la ferretería y accesorios requeridos.
- Amortiguadores para conductor AAAC.
- Fundaciones de hormigón.

Por otro lado, para la conexión al sistema interconectado se requiere de la instalación de uno (conexión en simple circuito) o dos paños (conexión en doble circuito) de conexión en la subestación de conexión del sistema eléctrico correspondiente.

El tipo y la configuración del paño dependen de la configuración existente en la subestación de conexión (AIS, GIS, barra simple, barra principal seccionada con transferencia, doble barra, interruptor y medio, etc.).

En general, dicho paño está compuesto por estructuras altas (marcos de línea y de barra), estructuras bajas de soporte de equipos, equipamiento principal de maniobra, cadenas de aisladores, ferretería, accesorios para conexiones, ampliación de la malla de tierra, ampliación de las canalizaciones, cableado de fuerza y control, ampliación de los servicios auxiliares de corriente alterna y continua, complemento del sistema de comunicaciones, ampliación del alumbrado, sistema de protección medida redundante y control, y obras civiles.

Por su parte, en el caso de conexiones a redes de distribución, en la subestación de salida y paño de conexión de llegada, los elementos principales, sólo para efectos referenciales de estimación de costos, serían reconectores, desconectores manuales y equipos integrados de medida. En general, en este tipo de conexiones no se considera protección redundante ni sistema SCADA y la línea de transmisión corresponde a una línea de tipo distribución, en postes de hormigón.

4.4 Gastos de gestión del propietario

Como parte del presupuesto de inversión de los distintos proyectos de generación, se deben incluir también los siguientes gastos de gestión del propietario e imprevistos:

Gastos de gestión del propietario
Servicios de ingeniería y estudios
Servicios de administración del proyecto
Gestión e ingeniería de Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Derechos de internación / gastos aduaneros
Seguros generales
Terrenos
Permisos y concesiones
Compensaciones a la comunidad
Gastos de puesta en marcha / Periodo de pruebas
Imprevistos
Otros Gastos

Tabla 8: Partidas de costos – Gastos de gestión del propietario e imprevistos

Estas partidas son comunes a todas las tecnologías de generación antes descritas, sin perjuicio de la mayor o menor importancia relativa que tienen en el total del costo de inversión, dependiendo del tipo de central de generación de que se trate.

A lo anterior, se deben sumar también los fletes y seguros de transporte entre los puertos de llegada del equipamiento y el sitio de la central generadora.

Finalmente, para las centrales hidráulicas se deben agregar los costos de servicios de ingeniería hidráulica, estudios hidrológicos, análisis de riesgos (sismos, aluviones, avenidas, etc.), estudios topográficos, geotécnicos y costos de construcción de obras hidráulicas, dada la relevancia de los mismos respecto del monto total invertido.

5 Costos de inversión por tecnología

5.1 Fuentes de información

Para efectos de la determinación de los costos de inversión por tecnología, se han utilizado los antecedentes de costos enviados por los desarrolladores que tienen proyectos de generación y almacenamiento en estudio, así como aquellos que tienen proyectos declarados en construcción por esta Comisión durante el año 2024. Adicionalmente, se han considerado las estimaciones de costos contenidas en el estudio “Estudio de determinación de costos por tecnología de generación”, de diciembre de 2019, en adelante e indistintamente “Estudio de Costos de Inversión”, desarrollado por Inodú, en el cual se determinaron costos de inversión representativos para diferentes tecnologías de generación y las partidas de costos de inversión típicas para cada una de ellas.

Así, el Estudio de Costos de Inversión buscó determinar, para distintas ubicaciones y según los recursos energéticos disponibles, partidas de costos para unidades generadoras de distintas tecnologías, considerando aspectos tales como el costo de los equipos principales, el costo de conexión al sistema, eventuales costos de exploración, costos asociados a la obtención, almacenamiento y logística del combustible, y aquellos costos de inversión que permitan a las centrales cumplir con la normativa ambiental y eléctrica vigente, y mediante la definición de estas partidas, obtener un costo de inversión unitario referencial.

Es importante destacar que todos los costos presentados en este informe corresponden a estimaciones de costos representativos del desarrollo de proyectos de generación y almacenamiento que se conecten al Sistema Eléctrico Nacional, y no son válidos, en principio, para desarrollos ubicados en Sistemas Medianos o en condiciones aisladas.

5.2 Estudio de determinación de costos de inversión por fuente de generación

A partir del ya citado Estudio de Costos de Inversión, desarrollado por Inodú, se determinaron costos de inversión unitarios (US\$/kW), asociados a distintas capacidades instaladas referenciales por tecnología, cuyos valores indexados a febrero de 2025 se presentan a continuación.

Tipo de Sistema	Capacidad	Costo Unitario (kUSD/MW)	Comentario
Ciclo Abierto	211 MW	839	
Ciclo Combinado	630 MW	1117	
Conjunto motores a Gas	108 MW	1111	
	46 MW	1417	
Hidroeléctrica de Pasada	2.9 MW	4257	Altamente dependiente del emplazamiento
	52 MW	4880	Altamente dependiente del emplazamiento
Hidroeléctrica de Embalse	78.3 MW	5520	Altamente dependiente del emplazamiento
Solar Fotovoltaica	3 - 9 MW	1060 - 1147	
	50 - 100 MW	757 - 847	
Eólica	100 - 250 MW	1567 - 1622	
Térmica a Biomasa	10 MW	4728	Incluye sistema de almacenamiento y preparación biomasa
	10 MW	4003	No incluye sistema de almacenamiento y preparación biomasa
Térmica a Biogás	3.3 MW	1423	
Solar térmica (Concentración)	115 MW @ 13 hrs	6560	Generación 24 horas
	115 MW @ 13 hrs	5836	Generación sólo nocturna
	115 MW @ 5 hrs	5168	
Geoterminia	50 MW	8485	Greenfield
	50 MW	5451	Brownfield
BESS	5 - 25 MW @ 5 hrs	2272 - 2860	Aplicación gestión de energía ERNC
	10 MW @ 0,25 hrs	712	Aplicación Servicios Complementarios
	200 MW @ 0,25 hrs	405	Aplicación como activo de transmisión (N-1)
Híbrida Solar Fotovoltaica & Almacenamiento	9 MW PV; 5 MW @ 5 hrs	2048	Se considera como base la capacidad de la central PV
	50 - 100 MW PV; 25 MW @ 5 hrs	1106 - 1606	Se considera como base la capacidad de la central PV
Híbrida Eólica & Almacenamiento	100 MW; 25 MW @ 5 hrs	2034	Se considera como base la capacidad de la central eólica

Tabla 9: Costos de Inversión (kUS\$/MW) - Estudio de Determinación de Costos por Tecnología de Generación

Dentro de las tecnologías analizadas en el estudio, no se encuentra contemplada la tecnología térmica diésel, pero sí se considera como una tercera categoría de centrales térmicas a gas, el conjunto de motores a gas, que pueden funcionar con gas natural o Gas Licuado de Petróleo (GLP), para ser utilizados como equipos de respaldo del Sistema Eléctrico Nacional ante la intermitencia de unidades renovables variables.

5.3 Antecedentes de proyectos en estudio y construcción

De manera de levantar información proveniente de la industria que constituya parte de la base del análisis de costos de inversión, esta Comisión solicitó, a los diferentes actores del mercado, información relativa a costos de inversión de los proyectos de generación y almacenamiento que estuviesen en evaluación, estudio o declarados en construcción. Para los proyectos no declarados en construcción por la Comisión, esta información fue solicitada mediante el Oficio CNE N° 25, de 13 de enero de 2025, en adelante “Oficio CNE N° 25/2025”. Por su parte, el Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, establece dentro de los requisitos documentales para las instalaciones de generación que vayan a ser declaradas en construcción, definidos en su artículo 19°, literal i), información relativa a los costos de inversión del proyecto.

Respecto al referido Oficio CNE N° 25/2025, se recibió información válida respecto de un total de 436 iniciativas de proyectos en estudio, equivalentes a 44.736 MW, que totalizan una inversión referencial total de aproximadamente MMUS\$ 57.209. Adicionalmente, y para efectos de la realización del presente informe, esta Comisión ha tenido a la vista un total de 2.549 MW de proyectos declarados en construcción, correspondientes a 39 iniciativas y de los cuales se dispone de información respecto de sus costos de inversión, representando un total de inversión de MMUS\$ 2.705 aproximadamente.

Es importante señalar que la información recibida desde los desarrolladores es de carácter confidencial en lo relativo a los costos, y por ello se presenta a continuación de forma resumida y agregada en función del análisis realizado por esta Comisión a partir de dichos antecedentes, sin representar costos de inversión de ningún proyecto en particular.

La Figura 2 muestra la distribución de la inversión total según tecnología, a partir de la información entregada por los desarrolladores, y considerando tanto proyectos declarados en construcción durante el año 2024, como en etapa de estudio. Por su parte, la Figura 3 muestra la distribución de la capacidad instalada que representan estos proyectos en construcción y en estudio por tecnología.

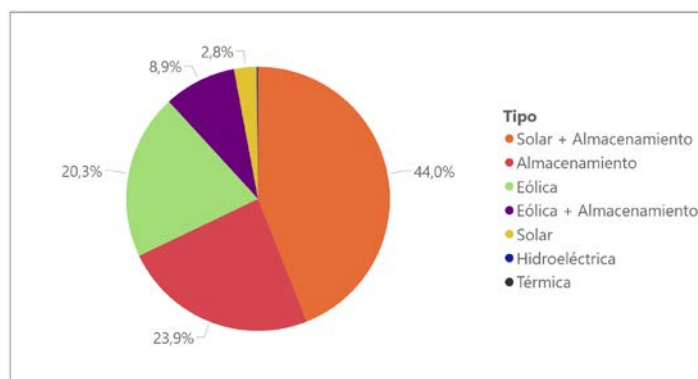


Figura 2: Distribución de la inversión total de proyectos en construcción y estudio por tecnología de generación y almacenamiento.

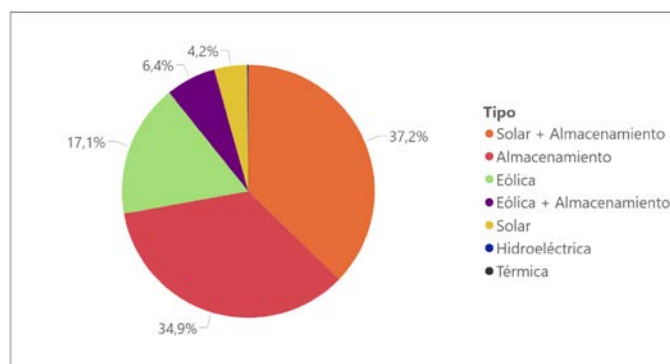


Figura 3: Distribución de la capacidad instalada total de proyectos en construcción y estudio por tecnología de generación y almacenamiento.

A partir de la información anteriormente señalada, esta Comisión ha determinado costos de inversión referenciales por tecnología, los cuales se presentan a continuación:

Tecnología	Costo de inversión (US\$/kW)		
	Bajo	Promedio	Alto
Almacenamiento BESS @2-3 hrs		689	
Almacenamiento BESS @4 hrs	702	814	944
Almacenamiento BESS @5-6 hrs	844	920	1.035
Solar		809	
Solar MGPE ¹	885	946	1.044
Solar + Almacenamiento @2-4 hrs/90%P _{nom}	1.168	1.371	1.578
Solar + Almacenamiento @5-8 hrs/90%P _{nom}	1.395	1.569	1.719
Eólica	1.259	1.483	1.735
Eólica MGPE		1.630	
Eólica + Almacenamiento @4-5 hrs/80%P _{nom}	1.518	1.727	1.972
Térmica Diésel		525	
Mini Hidro-Pasada		2.754	

Tabla 10: Costos de Inversión (US\$/kW) – Elaboración propia en base a información proyectos de generación y almacenamiento en construcción y estudio.

Para el caso de las tecnologías de almacenamiento BESS (con duración igual o mayor a 4 horas), solar fotovoltaica de pequeña escala, solar fotovoltaica con almacenamiento y eólica (con y sin almacenamiento), dada la alta cantidad de proyectos de generación informados a esta Comisión, se ha optado por caracterizar sus costos de inversión separando los proyectos de acuerdo con su costo de inversión en: bajos, medios y altos. El valor presentado corresponde al promedio en cada uno de estos casos, obtenidos, estos últimos, como promedio de los costos de inversión para la mitad de los proyectos con niveles de inversión más bajos y altos, respectivamente, y para todo el conjunto (escenario de costo medio).

Dentro de la información entregada por las empresas desarrolladoras de proyectos, se presentan proyectos adicionales de tecnologías tales como centrales solar-eólica-almacenamiento. Sin

¹ MGPE (Medio de Generación de Pequeña Escala): Proyectos de generación cuya potencia instalada no supera los 9 MW.

embargo, el volumen de información no permite que estos sean incorporados dentro del presente informe.

Cabe destacar que las horas de duración de los sistemas de almacenamiento han sido redondeadas al entero más próximo, con el fin de agruparlas y presentarlas en este informe.

5.4 Costos de inversión unitarios

A partir de las fuentes de información anteriores, y considerando como base lo también presentado en el Informe de Costos de Tecnologías de Generación de mayo de 2024, esta Comisión ha definido un nivel referencial de costo de inversión unitario para cada una de las tecnologías de generación, los que se detallan a continuación.

5.4.1 Tecnología térmica a gas natural (Ciclo Combinado)

Para efectos de definición del costo de inversión unitario de la tecnología térmica a gas natural, en la configuración tipo ciclo combinado, se ha considerado el costo determinado a partir de los datos del Estudio de Costos de Inversión desarrollado por Inodú, determinándose un costo de inversión referencial promedio de 1.117 US\$/kW, con un 66% de los costos indexados al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 34% a moneda nacional.

5.4.2 Tecnología térmica a gas natural (Ciclo Abierto)

Dado el bajo número de proyectos informados en desarrollo ante esta Comisión en los últimos años, y en base a lo determinado en el Estudio de Costos de Inversión desarrollado por Inodú esta Comisión ha decidido utilizar los costos determinados en el mencionado estudio, que determinó un costo unitario referencial de esta tecnología de 839 US\$/kW instalado, con un 58% de los costos indexados al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 42% a moneda nacional.

5.4.3 Tecnología térmica diésel

Al igual que con la tecnología a gas en ciclo abierto, es importante destacar, en este caso, que esta estimación de costo de inversión es sólo referencial, y no tiene relación con las estimaciones hechas para efectos de la definición de los costos de la unidad de punta del Sistema Eléctrico Nacional, las cuales tienen un nivel de detalle mayor, obedeciendo a la función de fijación de precios de potencia que ellas cumplen. Así, para centrales térmicas diésel tipo grupos motor-generator se determina el costo unitario considerando lo informado por los desarrolladores de proyectos en construcción y estudio, el cual corresponde a 525 US\$/kW para esta tecnología.

5.4.4 Tecnología eólica

Para la tecnología eólica, se ha optado por utilizar como valor referencial el promedio de los costos de inversión unitarios tal como se presentó en la Tabla 10, correspondiente a la información proveniente de los desarrolladores de proyectos en construcción y estudio. Esto es: 1.483 US\$/kW para centrales superiores a 9 MW y de 1.630 US\$/kW para aquellas de hasta 9 MW, correspondientes al valor promedio en dicha escala.

5.4.5 Tecnología solar fotovoltaica

Para la tecnología solar fotovoltaica, considerando lo informado por los desarrolladores de proyectos en construcción y estudio, se utiliza un costo de inversión unitario referencial de 809 US\$/kW para centrales superiores a 9 MW y de 946 US\$/kW para aquellas de hasta 9 MW, correspondiente al valor promedio en dicha escala.

5.4.6 Tecnología solar térmica

Para efectos de la definición del costo de inversión unitario de la tecnología solar térmica, en vista de que no se informaron suficientes proyectos en construcción o estudio, esta Comisión ha decidido utilizar los costos determinados en el Estudio de Costos de Inversión desarrollado por Inodú, que determinó un costo unitario referencial de esta tecnología de 6.560 US\$/kW, considerando la opción con 13 horas de almacenamiento que contempla 24 horas de operación, con un 56% de los costos indexados al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 44% a moneda nacional.

5.4.7 Tecnología geotérmica

Para el desarrollo de proyectos geotérmicos, si bien se debiese presentar un elevado nivel de dispersión en términos de costos entre distintos proyectos, dada la incertidumbre en procesos de exploración y explotación geotérmica, así como las particularidades de cada sitio donde se instale una planta de generación, se ha decidido utilizar la estimación realizada por Inodú en el Estudio de Costos de Inversión, considerando un costo de inversión unitario de 5.451 US\$/kW, con un 63% de los costos indexados al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 37% a moneda nacional.

5.4.8 Tecnología hidráulica de embalse

Para la tecnología hidráulica de embalse, y considerando que el desarrollo de este tipo de proyectos es muy disímil entre sí, dadas las particularidades de diseño y ejecución de cada uno, además de la ausencia de información presentada a esta Comisión por parte de desarrolladores de proyectos en construcción y estudio, se ha determinado considerar la estimación del Estudio de Costos de Inversión desarrollado por Inodú, esto es: 5.520 US\$/kW, con un 24% de los costos indexados al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 76% a moneda nacional. Sin perjuicio de ello, el costo de inversión de las centrales hidráulicas de embalse utilizado para los distintos procesos de planificación y tarificación que lleva adelante esta Comisión deberá considerar las particularidades de cada proyecto, para propender a una mejor modelación del desarrollo esperado del sistema eléctrico.

5.4.9 Tecnología hidráulica de pasada

A partir de la información de los proyectos en construcción y estudio, esta Comisión cuenta con antecedentes insuficientes para obtener un costo de inversión unitario referencial, puesto que la mayoría de los proyectos ya mencionados corresponden a desarrollos mini-hidroeléctricos, que son presentados en este informe en una categoría diferente. En atención a lo anterior, se ha decidido utilizar los costos determinados en el Estudio de Costos de Inversión desarrollado por Inodú, esto

es, un valor de 4.880 US\$/kW, con un 38% de los costos indexados al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 62% a moneda nacional.

5.4.10 Tecnología mini-hidroeléctrica

Para el caso de las centrales mini-hidroeléctricas, las cuales se han considerado como centrales de pasada con capacidad instalada menor a 20 MW, y considerando el promedio de los costos unitarios obtenidos a partir de la información proporcionada por los desarrolladores de proyectos de generación con ocasión del presente documento, se ha definido un valor de 2.754 US\$/kW como costo de inversión unitario referencial.

5.4.11 Tecnología térmica a biomasa

En el caso de centrales térmicas a biomasa, cabe indicar que las estimaciones de costos en base a proyectos informados a la Comisión, así como las estimaciones hechas por el consultor del Estudio de Costos de Inversión, corresponden principalmente a centrales de combustión directa o biocombustibles líquidos basados en desechos forestales. Para esta tecnología de generación se considera el resultado del Estudio realizado por Inodú, que arroja en un costo unitario de inversión de 4.003 US\$/kW, donde un 71% de los costos debería ser indexado al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 29% a moneda nacional.

5.4.12 Tecnología térmica a biogás

El costo de inversión unitario para centrales térmicas a biogás se definió en base a las estimaciones hechas por el consultor del Estudio de Costos de Inversión desarrollado por Inodú, y a las expectativas respecto del nivel de inversión de este tipo de tecnología en la actualidad. Este costo de inversión quedó definido en 1.423 US\$/kW, con un 75% de los costos indexados al CPI y variaciones de la tasa de cambio, y un 25% a moneda nacional.

5.4.13 Tecnología eólica y solar con almacenamiento en baterías

El costo de inversión unitario para centrales eólicas con almacenamiento en baterías se definió considerando lo informado por los desarrolladores de proyectos en construcción y estudio, separados por horas de almacenamiento, donde para los proyectos con entre 4 y 5 horas de almacenamiento y un nivel de potencia del 80% del tamaño de la central, el costo de inversión quedó definido en 1.727 US\$/kW.

Por su parte, el costo de inversión unitario de proyectos solares con almacenamiento en baterías, se definió considerando lo informado por los desarrolladores de proyectos, separados por horas de almacenamiento, donde para los proyectos con entre 2 y 4 horas de almacenamiento y un nivel de potencia del 90% del tamaño de la central se define un costo de inversión de 1.371 US\$/kW, mientras que para los proyectos con entre 5 y 8 horas de almacenamiento y un nivel de potencia del 90%, se define un costo de inversión de 1.569 US\$/kW.

5.4.14 Tecnología sistema de almacenamiento en baterías

El costo de inversión unitario de proyectos de almacenamiento en baterías se definió en base a la información enviada por los desarrolladores de proyectos, separados por horas de almacenamiento, donde para los proyectos con entre 2 y 3 horas de almacenamiento se define un costo de inversión de 689 US\$/kW; para los proyectos de 4 horas de almacenamiento se define un costo de inversión de 814 US\$/kW; y para los proyectos con entre 5 y 6 horas de almacenamiento se define un costo de inversión de 920 US\$/kW.

5.4.15 Resumen de costos de inversión referenciales

A continuación, se presenta el resumen con la determinación de costos de inversión unitarios (US\$/kW) referenciales para cada una de las tecnologías de generación, según las descripciones antes señaladas.

Tecnología	Costo de inversión referencial (US\$/kW)
Almacenamiento BESS @2-3 hrs	689
Almacenamiento BESS @ 4 hrs	814
Almacenamiento BESS @5-6 hrs	920
Solar	809
Solar MGPE	946
Solar Térmica	6.560
Eólica	1.483
Eólica MGPE	1.630
Geotérmica	5.451
Térmica a gas natural (CC)	1.117
Térmica a gas natural (CA)	839
Térmica a biomasa	4.003
Térmica a biogás	1.423
Térmica Diésel	525
Hidráulica de embalse	5.520
Hidro-Pasada	4.880
Mini Hidro-Pasada	2.754
Eólica + Almacenamiento @4-5 hrs/80%P _{nom}	1.727
Solar + Almacenamiento @2-4 hrs/90%P _{nom}	1.371
Solar + Almacenamiento @5-8 hrs/90%P _{nom}	1.569

Tabla 11: Costos de inversión referencial unitario (US\$/kW) – Fuente: CNE.

6 Costos variables

De acuerdo con la normativa que rige el mercado eléctrico, las empresas deben declarar sus costos variables para efectos de determinar el despacho óptimo, labor que efectúa el Coordinador Eléctrico Nacional. Estos costos son auditables, y deben reflejar todos aquellos aspectos que presentan una variación en función de la generación de cada central generadora. De esta forma, se pueden distinguir aquellos costos variables combustibles y no combustibles, los que dependiendo de las características de cada tecnología deben recoger diferentes componentes y criterios.

El presente informe tiene por objeto servir como insumo para la evaluación técnico-económica del desarrollo de distintas tecnologías de generación. En este contexto, para dicha evaluación, es importante tener a la vista los costos variables a considerar, razón por la cual, a continuación, se hace referencia a ellos en términos generales.

Los costos variables de generación tienen relación directa con la producción de energía. En el caso de las centrales térmicas convencionales (carbón, gas natural o diésel), el costo variable combustible está directamente asociado al costo del insumo principal utilizado para la producción de energía.

Además, en general se consideran todos los demás costos derivados de la producción de energía que no corresponden a costos asociados a los combustibles, como, por ejemplo, insumos varios: agua, aceite, filtros, inspecciones, repuestos, entre otros, siempre que estos se puedan considerar dependientes del nivel de generación de la central.

En términos generales, se puede considerar la siguiente fórmula para determinar los costos variables por generación:

$$CE_i = (C_i^{comb} * C^{esp} + CVNC) * E_i$$

Donde,

CE_i	: Total de costos variables por generación de energía en el periodo i-ésimo.
C_i^{comb}	: Costo de combustible en el periodo i-ésimo.
C^{esp}	: Consumo específico de la unidad generadora.
$CVNC$	: Costo variable no combustible de la unidad generadora.
E_i	: Energía en el periodo i-ésimo.

Cabe señalar que la descripción anterior corresponde a un tratamiento genérico, dado que, dependiendo de las características del insumo y la tecnología de generación, se pueden recoger particularidades en la definición de cada término.

6.1 Consumos específicos

En la Tabla 12 se presentan los valores referenciales del consumo específico o rendimiento térmico considerado para las centrales térmicas.

Tecnología	Consumo específico	Unidad
Térmica a Gas Natural Ciclo Abierto	0,274	(dam ³ /MWh)
Térmica a Gas Natural Ciclo Combinado	0,192	(dam ³ /MWh)
Térmica diésel – Grupos Motor-Generador	0,243	(Ton/MWh)

Tabla 12: Rendimiento/Consumos específicos de las centrales térmicas²

Es necesario mencionar que en la tabla anterior no se presentan los rendimientos o consumos específicos referenciales para las unidades que utilizan biomasa o biogás, debido a la gran variedad tecnológica y de combustibles que utilizan estas unidades (desechos forestales, desechos urbanos, subproductos orgánicos, etc.), por lo que no ha sido posible representarlas a través de un único valor.

6.2 Costos variables no combustibles

Los valores de costos variables no combustibles (CVNC) son aquellos costos que dependen directamente de la operación de la central y que, como su nombre lo indica, no corresponden a insumos directos para la generación de energía. De manera referencial, se presentan a continuación valores de costos variables no combustibles para las distintas tecnologías.

Tecnología	CVNC (US\$/MWh)
Térmica a Gas Natural Ciclo Abierto	4,6
Térmica a Gas Natural Ciclo Combinado	4,4
Térmica diésel – Grupos Motor-Generador	23,4
Eólica	-
Solar Fotovoltaica	-
Solar Térmica (Concentración)	-
Hidráulica de Pasada (> 20 MW)	-
Mini-Hidráulica (< 20 MW)	-
Hidráulica de Embalse	-
Térmica a Biomasa	0,0 – 10,0
Térmica a Biogás	19,7
Geotérmica	-
Sistemas de Almacenamiento	-

Tabla 13: Costos variables no combustibles por tecnología (US\$/MWh)²

² Datos determinados a partir de información enviada por el Coordinador Eléctrico Nacional, con ocasión de la elaboración del Informe Técnico de Precios de Nudo de Corto Plazo del primer semestre 2025.

7 Costos Fijos

7.1 Costos fijos de operación y mantenimiento

Como su nombre lo indica, corresponden a los costos fijos necesarios para mantener en operación una unidad generadora y que son independientes del nivel de generación de energía de esta. Estos costos consideran, entre otros, sueldos, contratos de mantenimiento, entre otros.

$$CF_i = (P_{bruta} * CF_{O\&M})_i$$

Donde,

- CF_i : Costos fijos totales en el periodo i-ésimo.
- P_{bruta} : Potencia bruta de la unidad generadora.
- $CF_{O\&M}$: Costos fijos de operación y mantenimiento.

De manera referencial, para las distintas tecnologías se ha determinado un porcentaje del valor de inversión que representa los costos fijos de cada central. Estos valores se presentan en Tabla 14, a continuación:

Tecnología	Costos fijos (% valor de inversión)
Térmica a Gas Natural Ciclo Abierto	2% - 3%
Térmica a Gas Natural Ciclo Combinado	1% - 2%
Térmica diésel	1% - 2%
Eólica	1% - 2%
Solar fotovoltaica	1% - 2%
Solar Térmica (Concentración)	1% - 2%
Hidráulica de Pasada (> 20 MW)	1% - 2%
Mini-Hidráulica (< 20 MW)	1% - 2%
Hidráulica de Embalse	1%
Térmica a Biomasa	1% - 2%
Térmica a Biogás	1% - 2%
Geotérmica	2% - 3%
Eólica con Almacenamiento	2% - 3%
Solar Fotovoltaica con Almacenamiento	1% - 2%
Sistemas de Almacenamiento en Baterías	1% - 2%

Tabla 14: Costo fijos por tecnología (% valor de inversión).

Cabe destacar que los resultados presentados anteriormente corresponden a valores referenciales y fueron obtenidos a partir del Estudio de Costos de Inversión realizado por Inodú, de la información entregada por las empresas desarrolladoras, y de los proyectos declarados en construcción.

8 Otras Características

8.1 Plazos referenciales de construcción y puesta en servicio

De manera referencial, se utilizan los siguientes plazos para efectos de la caracterización del período de construcción de las centrales de las distintas tecnologías. La Tabla 15 muestra los plazos considerados para la ejecución de las obras.

Tecnología	Tiempo de construcción (años)	Años							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Térmica a Gas Natural Ciclo Abierto	2 – 3								
Térmica a Gas Natural Ciclo Combinado	4 – 6								
Térmica diésel	1								
Eólica	3								
Solar Fotovoltaica	2								
Solar Térmica (Concentración)	5 – 6								
Hidroeléctrica de Pasada (> 20 MW)	6 – 8								
Mini-Hidroeléctrica (< 20 MW)	3 – 6								
Hidroeléctrica de Embalse	7 – 17								
Térmica a Biomasa	2 – 4								
Térmica a Biogás	2								
Geotérmica	4 – 8								
Eólica con almacenamiento	3								
Solar Fotovoltaica con almacenamiento	3								
Sistemas de Almacenamiento en Baterías	2								

Tabla 15: Plazos referenciales de construcción, montaje y puesta en servicio

Es importante destacar que los plazos de construcción y puesta en servicio presentados anteriormente corresponden a valores referenciales y fueron obtenidos a partir del Estudio de Costos de Inversión realizado por Inodú, de la información entregada por las empresas desarrolladoras y de los proyectos declarados en construcción considerados. En este sentido, la Comisión entiende que existen particularidades que pueden extender o reducir los plazos, al sobreestimar o subestimar los imprevistos, condiciones de suelo, entre otros factores que pueden afectar la extensión de estos.

9 Anexo 1: Partidas de costos de inversión por tecnología

9.1 Tecnología hidroeléctrica de embalse

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Puente Grúa y Equipos de Izaje
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contra Incendio
Sistema de Lubricación - Aceite (inc. Estanque)
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES CENTRAL HIDROELECTRICA (CASA DE MÁQUINAS)
Turbina Hidroeléctrica (inc. Sistema de Regulación de Velocidad)
Válvulas de Protección
Compuerta Evacuación Descarga
Válvulas de Descarga
Válvulas de Aislación
Sistema de Vaciado y Drenaje
OBRAS CIVILES Y OTRAS INSTALACIONES CENTRAL HIDROELECTRICA
Presa
Bocatoma
Túnel Desviación
Vertedero
Embalse
Galería de Compuertas
Bocatoma - Obra de Toma
Sistema de Aducción
Casa de Válvulas en Caverna
Desarenador - Filtros de Agua
Túnel en Presión
Chimenea de Equilibrio
Túnel en Presión Blindado
Tubería en Presión
Túnel - Canal de Devolución o Evacuación
Piping - Cañerías
Otras Obras Hidráulicas
Estación Meteorológica - Fluvimétrica
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (FOB)
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES GENERALES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Casa de Máquinas o Caverna de Máquinas (Hidroeléctrica)
Caminos, Urbanización y Cierres
Montaje Equipamiento Hidromecánico

Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería Hidráulica y de Construcción
Derechos de Aprovechamiento de Agua
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.2 Tecnología hidroeléctrica de pasada y Mini-hidroeléctrica

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Puente Grúa y Equipos de Izaje
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contra Incendio
Sistema de Lubricación - Aceite (inc. Estanque)
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES CENTRAL HIDROELECTRICA (CASA DE MÁQUINAS)
Turbina Hidroeléctrica (inc. Sistema de Regulación de Velocidad)
Válvulas de Protección
Compuerta Evacuación Descarga
Válvulas de Descarga
Válvulas de Aislación
Sistema de Vaciado y Drenaje
OBRAS CIVILES Y OTRAS INSTALACIONES CENTRAL HIDROELECTRICA
Bocatoma - Barrera Móvil
Bocatoma - Obra de Toma
Sistema de Aducción (inc. Canal de Aducción)
Casa de Válvulas - Zona de Caída
Desarenador - Desripador - Laguna de Sedimentación
Túnel Acueducto
Estanque de Regulación
Túnel en Presión
Chimenea de Equilibrio - Cámara de Carga
Túnel en Presión Blindado
Tubería en Presión
Canal de Devolución Descarga
Piping - Cañerías
Otras Obras Hidráulicas
Estación Meteorológica - Fluvimétrica
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (FOB)
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES GENERALES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Casa de Máquinas (Hidroeléctrica)
Camino, Urbanización y Cierres
Montaje Equipamiento Hidromecánico
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OCCC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería Hidráulica y de Construcción
Derechos de Aprovechamiento de Agua
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.3 Tecnología eólica

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Puente Grúa y Equipos de Izaje
Sistema Contra Incendio
Sistema de Lubricación - Aceite (inc. Estanque)
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES PARQUE EÓLICO
Turbinas Eólicas (inc. Torre, Aspas)
Estación Meteorológica
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (FOB)
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Fundaciones Parque Eólico
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OCCC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.4 Tecnología solar fotovoltaica

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Sistema Contra Incendio
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES PARQUE FOTOVOLTAICO
Módulos Fotovoltaicos (Paneles)
Inversores
Sistema de Seguimiento
Estación Meteorológica
Redes en Corriente Continua
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (FOB)
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Fundaciones y Obras Civiles Módulos Fotovoltaicos
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OCCC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.5 Tecnología solar térmica (concentración)

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Caldera / Sistema Producción de Vapor (inc. Bombas, Condensador)
Turbina a Vapor / Turbogenerador a Vapor
Sistema de Agua Alimentación (inc. Bombas, Desaireador)
Sistema de Agua de Circulación - Enfriamiento
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Sistema Contra Incendio
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES CENTRAL TERMOSOLAR
Torre de Concentración Solar (inc. Receptor)
Campo Solar (Helióstatos) (inc. Seguimiento)
Estación Meteorológica
Sistema de Almacenamiento Térmico (Sales)
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificio de Turbina/Generador
Fundaciones y Obras Civiles Campo Helióstatos
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.6 Tecnología geotérmica

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$) (1)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$) (2)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Caldera / Sistema Producción de Vapor (inc. Bombas, Condensador)
Turbina a Vapor / Turbogenerador a Vapor
Sistema de Agua Alimentación (inc. Bombas, Desaireador)
Sistema de Agua de Circulación - Enfriamiento
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Sistema Contra Incendio
Torres de Enfriamiento
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES PRODUCCIÓN GEOTÉRMICA
Pozo de Producción
Pozo de Inyección
Sistema de Conducción de Bifásico (inc. Bombas/Tuberías)
Sistema de Conducción/Inyección de Agua Caliente (inc. Bombas/Tuberías)
Unidades de Separación (Separadores Ciclónicos)
Sistema de Conducción de Vapor (Vaporductos) (inc. Bombas, Tuberías)
Lagunas de Sedimentación/Precipitación
Sistema de Almacenamiento de Agua Separada
Intercambiador de Calor
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificio de Turbina/Generador
Edificio de Caldera y Auxiliares
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos

Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.7 Tecnología térmica a biogás

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Turbina a Gas
Grupo Motor-Generador
Sistema de Abatimiento de Gases (inc. Monitoreo)
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contra Incendio
Sistema de Lubricación - Aceite (inc. Estanques)
Planta Desmineralizadora - Tratamiento de Agua
Chimeneas Emisión Gases
Sistema de Calentamiento y Agitación
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Sistema de Inyección Química
Sistema de Partida diésel (inc. Recepción y Almacenamiento)
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
SUMINISTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
Planta de Biodigestión
Sistema de Acondicionamiento de Biogás (Secado)
Sistema de Gasificación (inc. Acondicionamiento de Gas)
Sistema de Almacenamiento - Suministro de Biogás (inc. Estanques)
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE BIOMASA
Sistema de Recepción y Almacenamiento de Biomasa (inc. Silos)
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificio de Turbina/Generador
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Galpón de Almacenamiento Biomasa
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales

Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.8 Tecnología térmica a biomasa

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Caldera / Sistema Producción de Vapor (inc. Bombas, Condensador)
Sistema de Abatimiento de Gases (inc. Monitoreo, SCR)
Sistema diésel de Partida Caldera (inc. Recepción, Almacenamiento)
Filtro de Mangas / Precipitador Electrostático
Turbina a Vapor / Turbogenerador a Vapor
Sistema de Agua Alimentación (inc. Bombas, Desaireador)
Sistema de Agua de Circulación - Enfriamiento
Planta Desmineralizadora - Tratamiento de Agua
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contra Incendio
Torres de Enfriamiento
Chimeneas Emisión Gases
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Sistema de Inyección Química
Planta de Tratamiento de RILes
Sistema Extracción de Cenizas
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
SUMINISTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE
Equipamiento Sistema de Pirólisis o Gasificación
Equipamiento de Densificación
Equipos de Prensado y Extracción
Sistema de Transesterificación
Sistema de Fermentación Alcohólica
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE BIOMASA
Sistema Suministro Biomasa a Caldera (inc. Silo Dosificador)
Sistema de Recepción y Almacenamiento de Biomasa (inc. Silos)
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificio de Turbina/Generador
Edificio de Caldera y Auxiliares
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Silos de Ceniza y Escoria
Galpón de Almacenamiento Biomasa
Sistema de Almacenamiento Biocombustible (Estanque, Acopio, etc.)
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OCCC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida

Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.9 Tecnología térmica diésel

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Grupo Motor-Generador
Sistema de Abatimiento de Gases (inc. Monitoreo)
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contra Incendio
Sistema de Lubricación - Aceite (inc. Estanques)
Planta Desmineralizadora - Tratamiento de Agua
Planta de Agua Potable
Chimeneas Emisión Gases
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificio de Turbina/Generador
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE DIÉSEL
Sistema de Recepción de diésel
Sistema de Almacenamiento diésel (inc. Estanques)
Sistema de Suministro diésel a Unidad Generadora
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.10 Tecnología térmica a gas natural Ciclo Combinado

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Turbina a Gas
Sistema de Abatimiento de Gases (inc. Monitoreo, DLN, SCR)
Turbina a Vapor / Turbogenerador a Vapor
Sistema de Agua Alimentación (inc. Bombas, Desaireador)
Sistema de Agua de Circulación - Enfriamiento
Planta Desaladora de Agua de Mar
Planta Desmineralizadora - Tratamiento de Agua
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contra Incendio
Sistema Recuperación de Calor HRSG (inc. Chimenea)
Torres de Enfriamiento
Chimeneas Emisión Gases
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Sistema de Partida y Emergencia diésel (inc. Recepción y Almacenamiento)
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificio de Turbina/Generador
Edificio de Sistema de Recuperación de Calor y Auxiliares
Obras Civiles Gasoducto
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OCCC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS
Gasoducto (inc. Empalme Gasoducto Principal)
Estación de Regulación y Medición
Planta Satelital de Regasificación
Sistema de Recepción de Gas
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros

Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.11 Tecnología térmica a gas natural Ciclo Abierto

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Turbina a Gas
Sistema de Abatimiento de Gases (inc. Monitoreo, DLN, SCR)
Sistema de Agua de Circulación - Enfriamiento
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contra Incendio
Planta Desaladora de Agua de Mar
Planta Desmineralizadora - Tratamiento de Agua
Torres de Enfriamiento
Chimeneas Emisión Gases
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Sistema de Partida y Emergencia diésel (inc. Recepción y Almacenamiento)
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificio de Turbina/Generador
Obras Civiles Gasoducto
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS
Gasoducto (inc. Empalme Gasoducto Principal)
Estación de Regulación y Medición
Planta Satelital de Regasificación
Sistema de Recepción de Gas
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad

Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.12 Tecnología eólica con almacenamiento en baterías

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Puente Grúa y Equipos de Izaje
Sistema Contra Incendio
Sistema de Lubricación - Aceite (inc. Estanque)
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES PARQUE EÓLICO
Turbinas Eólicas (inc. Torre, Aspas)
Estación Meteorológica
SUMINISTRO BATERÍAS
Baterías
Inversor
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (FOB)
Generador Eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Fundaciones Parque Eólico
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.13 Tecnología solar fotovoltaica con almacenamiento en baterías

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Sistema Contra Incendio
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES PARQUE FOTOVOLTAICO
Módulos Fotovoltaicos (Paneles)
Inversores
Sistema de Seguimiento
Estación Meteorológica
Redes en Corriente Continua
SUMINISTRO BATERÍAS
Baterías
Inversor
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (FOB)
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia diésel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Fundaciones y Obras Civiles Módulos Fotovoltaicos
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OOC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones
Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS

9.14 Tecnología sistemas de almacenamiento en baterías Stand Alone

TOTAL ESTIMADO COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
DETALLE PARTIDAS COSTO DE INVERSIÓN (US\$)
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MECÁNICO GENERAL
Turbina / Turbogenerador
Puente Grúa y Equipos de Izaje
Planta y Sistema de Aire Comprimido
Sistema Contraincendio
Planta Desaladora de Agua de Mar
Planta Agua Potable - Tratamiento de Agua
Sistema de Ventilación y Refrigeración por Aire
Otros Equipos Mecánicos Balance of Plant
INSTALACIONES CENTRAL DE ALMACENAMIENTO STAND ALONE
Equipos e insumos de almacenamiento (Baterías, Sales, Estanques, etc.)
Inversores y Rectificadores
Redes en Corriente Continua
Sistemas de conversión (Calefactor eléctrico, Bomba de agua, Compresor, Electrolizador, Celdas de Combustible, etc)
Otros equipos principales: Especificar
Otros equipos principales: Especificar
Otros equipos principales: Especificar
SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Generador eléctrico
Transformadores
Sistema Corriente Continua: Baterías, Cargadores, Inversores
Sistemas de Iluminación y Alumbrado
Sistemas de Protecciones y Puesta a Tierra
Sistemas de Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
Sistema Generador de Emergencia Diesel
Subestación Servicios Auxiliares (SSAA)
Otros Equipos Eléctricos BOP
Montaje Equipamiento Eléctrico
Montaje Medición, Instrumentación, Control, Automatización y Comunicaciones
FLETES Y SEGUROS
Fletes Internacionales y Nacionales
Seguros Transporte Internacionales y Nacionales
OBRAS CIVILES Y MONTAJE
Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones
Instalaciones de Faena
Caminos, Urbanización y Cierres
Edificaciones de almacenamiento (Galpones, Edificios, Cavernas, etc)
Fundaciones sistemas de almacenamiento
Otros Edificios: Administración, Sala Eléctrica, Sala de Control
Obras Hidraulicas
Otras Obras Civiles
Otros Montajes
COSTO INDIRECTO OCCC & MONTAJE
Costos Indirectos Construcción
Gastos Generales de Construcción
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
Subestación de Salida
Línea de Transmisión
Paño de Conexión Subestación Sistema Interconectado
Servidumbres
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROPIETARIO
Servicios de Ingeniería y Estudios
Servicios de Administración del Proyecto
Gestión e Ingeniería Estudio de Impacto Ambiental
Derechos de Internación / Gastos Aduaneros
Seguros Generales
Terrenos
Permisos y Concesiones

Compensaciones a la Comunidad
Gastos de Puesta en Marcha / Pruebas
Otros Gastos
IMPREVISTOS